Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

Desafío 2: Acondicionador térmico de líquidos de sobremesa

Grupo 6

Taller de Diseño de Productos Mecánicos – ICM3390

Integrantes:

Juan Francisco Ruz Aedo

Francisco Joaquín Retamal Suárez

Nicolás Rodrigo Meyer Sironvalle

Adolfo Claudio Leiva Mendoza

Profesores:

Juan Pablo Oyarzun Alcayaga

Ariel Orlando Espinoza Jara

01 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción y contexto de uso **5**

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto **5**
2.1. Usuario . . . 5
2.2. Necesidades . . . 5
2.3. Competencia . . . 6
2.4. Especificaciones técnicas . . . 8
2.5. Selección del concepto . . . 11
2.5.1. Generación de alternativas . . . 11
2.5.2. Filtro de factibilidad . . . 13
2.5.3. Matriz de decisión ponderada . . . 14
2.5.4. Concepto seleccionado . . . 14

3. Arquitectura y modelos desarrollados **15**
3.1. Modelo termoeléctrico . . . 15
3.2. Modelo Térmico . . . 17
3.2.1. Conducción Térmica Interna e Inercia Transitoria . . . 17
3.3. Modelo energético . . . 18
3.3.1. Potencia térmica neta en la cara fría (T_c) . . . 18
3.3.2. Potencia térmica neta en la cara caliente (T_h) . . . 18
3.3.3. Acoplamiento Térmico con las Interfases Exteriores . . . 18
3.3.4. Balance de Energía Global del Recipiente de Agua . . . 19
3.4. Modelo mecánico y estructural . . . 20
3.4.1. Recipiente . . . 20
3.4.2. Corazón del producto . . . 22
3.4.3. Interfaz de ABS y soporte principal . . . 22
3.4.4. Subsistema de dispensación del agua caliente . . . 26
3.4.5. Aislación térmica y tapa . . . 27
3.4.6. Base de elevación . . . 28
3.4.7. Seguridad, dilatación térmica y selección de materiales . . . 28
3.4.8. Consideraciones de fabricación mediante impresión 3D . . . 29
3.5. Modelo de instrumentación y control . . . 32
3.5.1. Estrategia de control . . . 32
3.5.2. Circuito eléctrico . . . 32
3.5.3. Medidas de seguridad . . . 34
3.6. Modelo de integración . . . 34
3.6.1. Articulación de los subsistemas . . . 34
3.6.2. Secuencia de uso . . . 35

3.6.3. Mantenibilidad y limpieza 35
3.6.4. Manufactura 36
3.6.5. Gestión de la condensación 36

4. Simulaciones y justificación físico-matemática 36
4.1. Simulación térmica - Python - Balance de Energía 36
4.1.1. Simplificaciones 36
4.1.2. Objetivo simulación y variables 37
4.1.3. Modo de operación 37
4.1.4. Calibración y sensibilidad 39
4.2. Simulación térmica - Nastran 40
4.3. Simulación estructural 41
4.3.1. Simulación estática de la estructura principal ante cargas severas 41
4.3.2. Simulación estática de los mangos de agarre y su unión con el soporte principal 43

5. Caracterización, calibración y validación inicial 45
5.1. Caracterización del kit Peltier 46
5.1.1. Ensayos exploratorios de factibilidad 46
5.1.2. Ensayo preliminar con medición de potencia 46
5.2. Ensayos para la calibración del modelo térmico 48
5.2.1. Ensayo de calibración con medición en el centro del recipiente 48
5.2.2. Ensayo con medición junto a la pared del recipiente 50
5.3. Validación inicial 51

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación 53

7. Resultados y discusión 53

8. Conclusiones 53

Referencias Bibliográficas 54

A. Datos experimentales 56

Índice de figuras

1. Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (parte 1). 12
2. Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (continuación). 13
3. Contenedor gastronorma de acero inoxidable seleccionado como recipiente. . . 20
4. Disposición del conjunto Peltier sobre la pared lateral cónica del recipiente. . . 21
5. Modelo digital del ensamble recipiente–agua. 21
6. Vista isométrica del ensamble recipiente–agua–conjuntos Peltier (corazón del producto). 22
7. Interfaz de ABS ensamblada con el corazón del producto. 23
8. Detalle de la zona de asentamiento y centrado de la interfaz de ABS. 24
9. Soporte principal ensamblado con la interfaz de ABS y el corazón del producto. 25
10. Funciones del soporte principal. 26
11. Subsistema de dispensación del agua caliente. 26
12. Aislación del recipiente mediante algodón en tiras. 27
13. Diseño de la tapa del recipiente. 28
14. Producto completo sobre su base de elevación. 28
15. Orientación de impresión y laminado del soporte principal. 30
16. Orientación de impresión y laminado de las piezas de la base. 30
17. Orientación de impresión y laminado de la interfaz de ABS. 31
18. Orientación de impresión y laminado de la tapa de ABS. 31
19. Ubicación de los componentes eléctricos en la parte posterior del producto. . . 33
20. Vista en corte de la ubicación de los componentes eléctricos en la zona inferior del soporte principal. 33
21. Diagrama de conexión eléctrica del producto. 34
22. Resultados calibración experimento en modo caliente con medición central de temperatura. 39
23. Análisis de sensibilidad para T_{amb}, m_w y $I(t)$. 39
24. Análisis de sensibilidad para $R_{contacto}$, R_{qR} y UA. 40
25. Resultado simulación Nastran en el modo calentar. 41
26. Resultados de la simulación estática de la estructura principal ante cargas severas. 43
27. Resultados de la simulación estática de los mangos de agarre durante el levantamiento del producto. 44
28. Fideos instantáneos preparados con el agua del ensayo preliminar. 47
29. Potencia eléctrica por celda Peltier en el ensayo preliminar de calentamiento, con barras de error de ±7 %. 47
30. Montaje experimental del ensayo de calibración. 48
31. Resultados del ensayo de calibración en modo calentamiento. 49
32. Fideos instantáneos preparados con el agua del ensayo de calibración. 49

33. Ubicación del termómetro junto a la pared del recipiente. 50
34. Resultados del ensayo en modo calentamiento con medición junto a la pared del recipiente. 51
35. Montaje experimental del ensayo de validación en modo enfriamiento. 52
36. Resultados del ensayo de validación en modo enfriamiento. 52

Índice de tablas

1. Importancia de cada necesidad 6
2. Características técnicas de los productos de referencia. 7
3. Evaluación de la satisfacción de necesidades por parte de los productos de referencia. 8
4. Matriz de especificaciones técnicas. 10
5. Filtro de factibilidad de las alternativas frente a las restricciones. 13
6. Matriz de decisión ponderada de las alternativas factibles. 14
7. Propiedades nominales de la ficha técnica Thermonamic (Thermonamic Electronics, 2022) y parámetros caracterizados por Dymytrov y Kubov (2017) para la celda TEC1-12706. 16
8. Resumen de los ensayos experimentales realizados. 45
9. Temperatura de la bebida medida en distintos puntos al finalizar el ensayo de validación. 53
10. Evaluación sensorial de la bebida al finalizar el ensayo de validación. 53
11. Registro del ensayo preliminar de calentamiento (29/10, 330 mL de agua, sin medición de temperatura). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente estimada: 19 °C. 56
12. Registro del ensayo de calibración en modo calentamiento (31/10, 330 mL de agua, termómetro en el centro del recipiente). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente: 21,5 °C. 57
13. Registro del ensayo en modo calentamiento con medición junto a la pared (31/10, 330 mL de agua). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente: 21,5 °C. . . 58
14. Registro del ensayo de validación en modo enfriamiento (31/10, 300 mL de agua y lata de 350 mL, termómetro entre la lata y la pared). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente: 21,5 °C. 59

1. Introducción y contexto de uso

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto

2.1. Usuario

Para dar inicio a la elaboración del desafío, se define como usuario a aquellas personas que requieran enfriar bebestibles individuales o calentar alimentos de pequeñas porciones en su hogar, oficina o lugar de estudio. Con el objetivo de conocer las prioridades de este grupo, se aplica una encuesta mediante un formulario en línea a 9 personas representativas del usuario definido.

2.2. Necesidades

A partir del análisis del contexto de uso y de los requerimientos del encargo, se identifican las siguientes necesidades del usuario:

1. **Enfriamiento efectivo:** Alcanzar la temperatura ideal de consumo para latas de bebida.
2. **Calentamiento efectivo:** Elevar el agua a la temperatura adecuada para la sopa.
3. **Tiempo de respuesta:** Completar el acondicionamiento térmico en un rango de tiempo breve.
4. **Facilidad de uso:** Operación simple e intuitiva para el usuario.
5. **Limpieza e higiene:** Limpieza rápida y accesible de las piezas en contacto con alimentos.
6. **Portabilidad:** Diseño compacto y transportable para entornos domésticos o de oficina.
7. **Inocuidad:** Agua apta y segura para consumo (sin alteración de sabor u olor).
8. **Protección integral:** Aislamiento seguro contra riesgos térmicos, mecánicos y eléctricos.
9. **Bajo costo:** Presupuesto de desarrollo y fabricación accesible.
10. **Eficiencia energética:** Bajo consumo eléctrico durante los ciclos de acondicionamiento.

En el formulario, cada encuestado ordena las diez necesidades según su grado de importancia, asignando un puntaje entero desde 1 (menos importante) hasta 10 (más importante), sin repetir valores. Con esto se consiguen el puntaje promedio, la importancia normalizada y la prioridad resultante de cada necesidad, presentados en la Tabla 1:

Necesidad	**Importancia P_j**	**Prioridad**
Enfriamiento efectivo	16,7	1
Calentamiento efectivo	15,3	2
Tiempo de respuesta	12,2	3
Facilidad de uso	7,3	7
Limpieza e higiene	10,9	4
Portabilidad	5,6	10
Inocuidad	8,9	6
Protección integral	10,5	5
Bajo costo	6,7	8
Eficiencia energética	5,8	9
Total	100,0	–

Tabla 1: Importancia de cada necesidad

Los resultados muestran que el desempeño térmico concentra la mayor importancia: el enfriamiento efectivo, el calentamiento efectivo y el tiempo de respuesta suman en conjunto un 44,2 % del total. En segundo plano se ubican los aspectos de higiene y seguridad, mientras que la portabilidad y la eficiencia energética resultan ser las necesidades menos prioritarias para los encuestados.

2.3. Competencia

Uno de los productos ya existentes en el mercado con una funcionalidad similar a la solicitada corresponde a los frigobares con dispensador integrado (Mercado Libre, s. f.). En su versión estándar, funcionan en base a ciclos con gases de refrigeración mediante un compresor, en combinación con una resistencia eléctrica similar a la de un hervidor (Culligan Water Spain, 2024). Cabe mencionar que algunos modelos más específicos o compactos funcionan mediante láminas termoeléctricas Peltier (Falabella, s. f.).

Para establecer referencias de desempeño, se investigan productos comerciales que resuelven total o parcialmente el problema planteado. Se consideran tanto equipos que enfrían latas de forma rápida como equipos que calientan agua para consumo, además de dispositivos que emplean módulos termoeléctricos para operar en ambos modos. Los productos seleccionados son los siguientes:

1. **Cooper Cooler Rapid Beverage Chiller:** hace girar la lata sobre su eje mientras la rocía con agua con hielo proveniente de un depósito de 1,5 L. Enfría una lata de 12 oz desde 25 °C hasta 6 °C en aproximadamente 1 min, pero requiere reponer hielo y no permite calentar (Drinkstuff, s.f.).

2. **SpinChill:** dispositivo manual a baterías que hace girar la lata sumergida en un recipiente con hielo. Declara tiempos de enfriamiento cercanos a 1–2 min, a un precio aproximado de 30 USD. Depende de una fuente externa de frío (Reviewed, s.f.; The Manual, s.f.).

3. **Portavasos termoeléctrico frío/calor 12 V:** vaso con módulo Peltier de 36 W que enfría o calienta bebidas en latas o botellas. Alcanza cerca de 4 °C en frío y 54 °C en calor, con tiempos de enfriamiento de 10–15 min (OttoCast, s.f.; RV Travel, s.f.).

4. **Mini refrigerador termoeléctrico AstroAI 4 L:** cámara aislada con capacidad para seis latas de 330 mL, que enfría hasta 18 °C bajo la temperatura ambiente o mantiene alimentos a 66 °C. Su masa es cercana a 2 kg y el enfriamiento por aire toma varias horas (AstroAI, s.f.).

5. **Hervidor eléctrico de viaje Severin WK 3462:** hervidor de 0,5 L y 1100 W de potencia que calienta mediante una resistencia eléctrica. Se estima que lleva 300 mL de agua a ebullición en aproximadamente 2 min. No ofrece modo de enfriamiento (PcComponentes, s.f.).

La Tabla 2 resume las principales características técnicas de los productos:

Producto	**Principio**	**Modos**	**Desempeño declarado**	**Alimentación**	**Precio aprox.**
Cooper Cooler	Rotación de la lata con rocío de agua con hielo	Frío	25 → 6 °C en ≈ 1 min	Red eléctrica	65–175 USD
SpinChill	Rotación manual en baño de hielo	Frío	≈ 1–2 min	4 pilas AA	≈ 30 USD
Portavasos Peltier 12 V	Contacto conductivo con módulo Peltier	Frío y calor	≈ 4 / 54 °C; 10–15 min (frío)	12 V CC, 36 W	≈ 69 USD
AstroAI 4 L	Cámara de aire con módulo Peltier	Frío y calor	T_∞ − 18 / 66 °C; horas	12 V CC / 115 V CA	≈ 36 USD
Severin WK 3462	Resistencia eléctrica sumergida	Calor	Ebullición en ≈ 2 min (300 mL)	230 V CA, 1100 W	32–50 EUR

Tabla 2: Características técnicas de los productos de referencia.

Luego, se evalúa el grado en que cada producto satisface las necesidades identificadas, utilizando una escala de 1 (no satisface) a 5 (satisface completamente). Cada evaluación se pondera por la importancia normalizada P_j de la Tabla 1. La Tabla 3 muestra lo mencionado:

Necesidad	P_j	**Cooper**	**SpinChill**	**Portavasos**	**AstroAI**	**Hervidor**
Enfriamiento efectivo	16,7	5	4	3	2	1
Calentamiento efectivo	15,3	1	1	2	2	5
Tiempo de respuesta	12,2	5	5	3	1	5
Facilidad de uso	7,3	3	3	5	4	5
Limpieza e higiene	10,9	2	3	4	3	4
Portabilidad	5,6	3	5	5	3	5
Inocuidad	8,9	3	3	3	3	4
Protección integral	10,5	4	4	4	4	3
Bajo costo	6,7	2	5	3	4	4
Eficiencia energética	5,8	4	5	4	2	3
Puntaje ponderado	100	3,26	3,57	3,38	2,62	3,74

Tabla 3: Evaluación de la satisfacción de necesidades por parte de los productos de referencia.

Con esto se consigue que ningún producto de referencia satisface simultáneamente las necesidades de enfriamiento y calentamiento efectivos, que son precisamente las de mayor importancia para los usuarios. Los equipos de enfriamiento rápido dependen del hielo como fuente de frío, el hervidor carece de modo de enfriamiento, y los dispositivos termoeléctricos de doble modo alcanzan temperaturas insuficientes para preparar una sopa instantánea o presentan tiempos de respuesta prolongados.

2.4. Especificaciones técnicas

Las necesidades mencionadas se traducen en especificaciones técnicas. Estas buscan asegurar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios mediante objetivos, criterios y métricas, los cuales permiten medir el desempeño del producto en cada una de ellas. Las especificaciones se agrupan en categorías para luego definir cada una de ellas:

- Desempeño térmico

    1. Enfriamiento efectivo: llevar una lata estándar de 350 ml, cerrada desde la temperatura ambiente hasta 8 °C o menos. Para fijar este valor se analizó el mercado actual, ya que se asume que es un estándar a nivel industrial.
    2. Calentamiento efectivo: elevar el volumen de agua de una porción de sopa instantánea a 85 °C o más. Al igual que en el caso anterior, se analizaron las especificaciones de la competencia, asumiendo que representan un estándar a nivel industrial.
    3. Tiempo de respuesta: completar cada ciclo en un tiempo competitivo frente a alternativas comunes, como el refrigerador o el hervidor eléctrico. El límite se establece según la cinética de transferencia térmica mediante celdas termoeléctricas

de contacto directo. Estudios indican que es factible bajar la temperatura de volúmenes similares de líquido en tiempos cercanos a los 20 minutos con tecnologías de baja potencia, por lo que se fija una meta de 30 minutos para una lata, considerando que no se contará con contacto directo, sino que la transferencia se realizará mediante el sistema de disipación (Peltier Power, s. f.).

- Uso e interacción

  1. Facilidad de uso: iniciar un ciclo con un máximo de tres acciones, sin necesidad de consultar un manual.
  2. Limpieza e higiene: las piezas en contacto con el agua deben poder retirarse y lavarse en pocos minutos y sin herramientas. Se asocia esto con el tiempo necesario para desmontar y limpiar las piezas.
  3. Portabilidad: masa y dimensiones que permitan trasladar el equipo con una mano y ubicarlo sobre un escritorio o mesón de cocina.

- Seguridad

  1. Inocuidad: toda superficie en contacto con agua de consumo debe ser de material apto para uso alimentario y no transferir olor ni sabor.
  2. Protección integral al usuario: superficies accesibles a temperatura segura al tacto, partes móviles cubiertas y electrónica protegida frente a goteo y condensación.

- Viabilidad y costo

  1. Bajo costo: costo de materiales y componentes acotado al presupuesto del curso y competitivo frente a los productos de referencia.
  2. Bajo consumo energético: potencia eléctrica máxima compatible con una fuente de alimentación estándar de 12 V. Se relaciona directamente con la potencia máxima que puede requerir el artefacto.

En base a las justificaciones anteriores se definen las especificaciones técnicas, con sus criterios, objetivos y métricas asociados en la Tabla 4.

Especificación Técnica	Objetivo	Unidad	Sentido
Necesidad: 1. Enfriamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Frío)			
Temperatura objetivo de la lata ($T_{f,c}$)	$0,5 \leq T \leq 8$	°C	↓
Volumen nominal de la bebida (V_c)	354	mL	↑
Necesidad: 2. Calentamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Calor)			
Temperatura objetivo del agua ($T_{f,h}$)	$\geq$ 85	°C	↑
Volumen de agua para sopa (V_h)	300	mL	↑
Necesidad: 3. Tiempo de respuesta *Criterio:* Cinética de Transferencia Térmica			
Tiempo de enfriamiento (t_c)	$\leq$ 30	min	↓
Tiempo de calentamiento (t_h)	$\leq$ 10	min	↓
Necesidad: 4. Facilidad de uso *Criterio:* Usabilidad e Interfaz			
Pasos requeridos para iniciar el proceso	$\leq$ 3	Acciones	↓
Necesidad: 5. Limpieza e higiene *Criterio:* Mantenibilidad y Sanidad			
Tiempo de desmontaje y lavado de piezas	$\leq$ 3	min	↓
Necesidad: 6. Portabilidad *Criterio:* Ergonomía y Dimensiones			
Masa total del dispositivo (m)	$\leq$ 4,0	kg	↓
Envolvente máxima ($A \times L \times H$)	$\leq 30 \times 30 \times 35$	cm	↓
Necesidad: 7. Inocuidad *Criterio:* Compatibilidad de Materiales			
Compatibilidad alimentaria de superficies en contacto con agua	Grado Alimentario	Cualitativo	→
Necesidad: 8. Protección integral *Criterio:* Seguridad Térmica, Mecánica y Eléctrica			
Temperatura máxima externa de carcasa (T_{ext})	$\leq$ 40	°C	↓
Protecciones eléctricas y contra humedad	IPX2 / Aislamiento	Grado IP	↑
Necesidad: 9. Bajo costo *Criterio:* Factibilidad Económica			
Costo total de desarrollo y materiales (BOM)	$\leq$ 50,000	CLP	↓
Necesidad: 10. Eficiencia energética *Criterio:* Gestión Energética			
Potencia eléctrica máxima consumida ($P_{\text{máx}}$)	$\leq$ 120	W	↓

Tabla 4: Matriz de especificaciones técnicas.

2.5. Selección del concepto

Para la selección del concepto, se generan alternativas de arquitectura que satisfacen las especificaciones de la Tabla 4, luego se aplica un filtro de factibilidad basado en las restricciones, y las alternativas factibles se comparan en una matriz de decisión ponderada, cuyos pesos corresponden a la importancia normalizada P_j de la Tabla 1.

2.5.1. Generación de alternativas

Considerando que el calor debe extraerse de la lata o entregarse al agua a través de los módulos Peltier, las alternativas se diferencian principalmente por el medio de transferencia entre el módulo y la carga. Se proponen los siguientes conceptos:

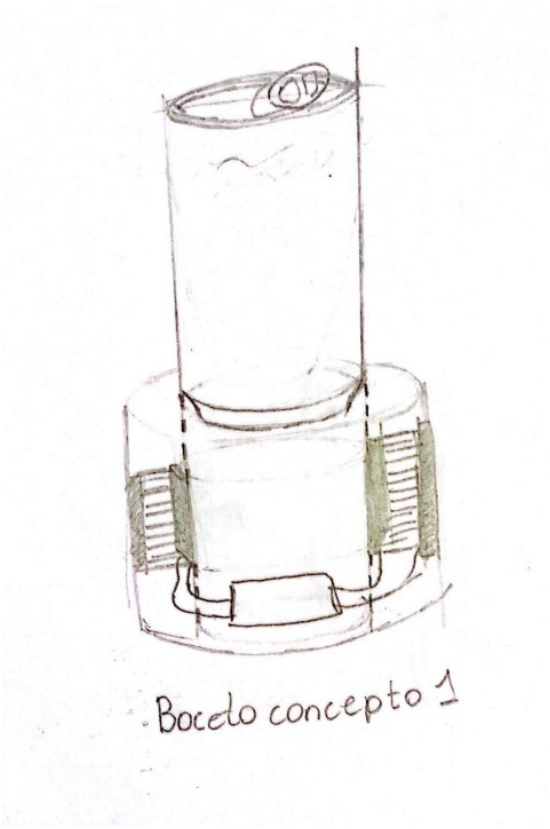
C1. Manga conductiva: Manga de aluminio ajustada al diámetro de la lata, con módulos Peltier adosados a su cara exterior y un disipador con ventilador en la cara opuesta. Para el modo calor, un recipiente de acero inoxidable u similares, se apoya sobre una placa calefactada por Peltier.

C2. Baño líquido intermedio: Depósito con un fluido de trabajo cuya temperatura es controlada por los módulos Peltier. La lata o el recipiente de agua se sumergen en el baño, aprovechando el alto coeficiente de convección del líquido.

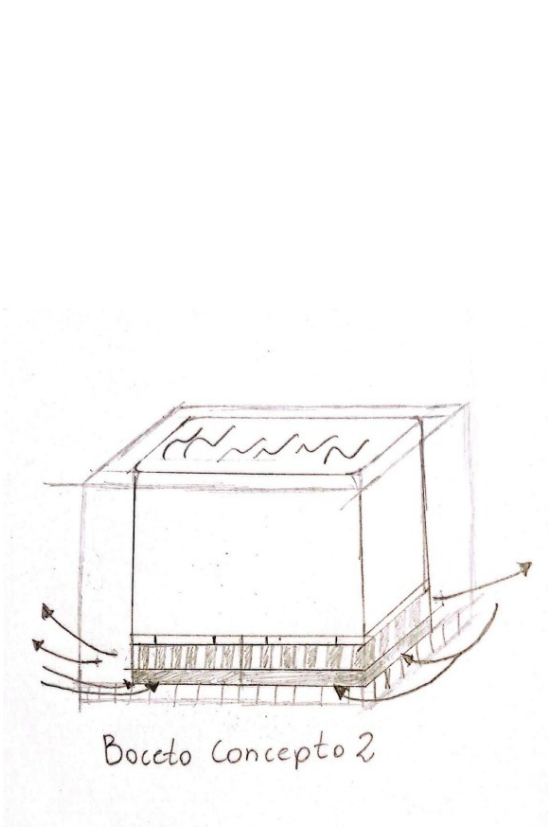
C3. Cámara de aire con convección forzada: Recinto aislado en el que un ventilador hace circular aire sobre un disipador acoplado a los módulos, de manera análoga a un mini refrigerador termoeléctrico.

C4. Lata rotatoria sobre apoyo conductivo: La lata gira sobre su eje apoyada en rodillos o cunas enfriadas por Peltier. La rotación induce convección forzada en el líquido interior y reduce el tiempo de enfriamiento. Para el calentamiento, se reutiliza el sistema, pero usando un vaso hecho de acero inoxidable 304 u otros metales salubres.

C5. Bombeo conductivo: Se utiliza una pequeña bomba, para hacer fluir líquido de trabajo directamente a un intercambiador de calor diseñado para placar Peltier. En el modo enfriamiento, se sumergería la lata en el líquido de trabajo. Para calentar, el agua para consumo sería directamente la que pasa por el sistema de intercambiadores de calor.



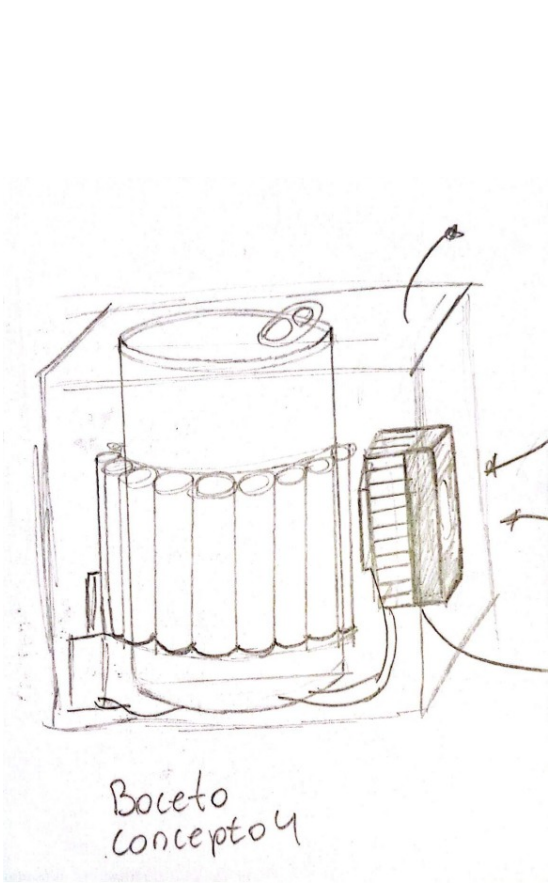
(a) Boceto 1: Manga conductiva.



(b) Boceto 2: Baño líquido intermedio.

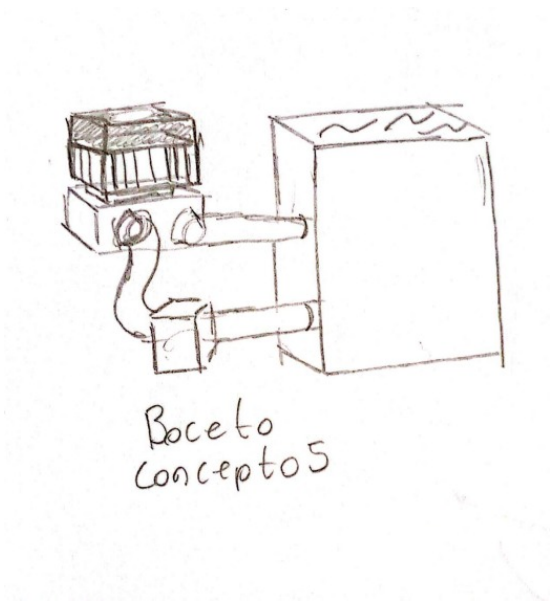


(c) Boceto 3: Cámara de aire.



(d) Boceto 4: Lata rotatoria.

Figura 1: Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (parte 1).



(a) Boceto 5: Bombeo conductivo.

Figura 2: Esquemas y bocetos de las alternativas de solución (continuación).

2.5.2. Filtro de factibilidad

Las alternativas se someten a un filtro para analizar si cumplen o no las restricciones. La Tabla 5 resume el resultado.

Restricción	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**
Opera en frío y calor con Peltier	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible con lata cerrada	✓	✓	✓	✓	✓
Contacto alimentario garantizable	✓	✓	✓	✓	✗
Fabricable mayormente por impresión 3D	✓	✓	✓	✗	✗
Tiempos objetivo alcanzables	✓	✓	✗	✓	✓
Resultado	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple

Tabla 5: Filtro de factibilidad de las alternativas frente a las restricciones.

El coeficiente de convección natural del aire es del orden de 5–25 W m^{-2} K^{-1} (Incropera et al., 2007), por lo que un concepto como C3 tiende a requerir tiempos del orden de horas, tal como se observa en el mini refrigerador AstroAI. El contacto conductivo y la convección en líquidos permiten coeficientes efectivos uno a dos órdenes de magnitud mayores (Incropera et al., 2007), acelerando la tasa de transferencia térmica hacia el volumen de la bebida. En el caso del sistema de bombeo, al utilizar un sistema de bombas que en el contexto de placas Peltier están diseñadas mayormente para el bombeo de refrigerantes u otros fluidos no destinados al consumo humano (HUBOT Electronics, 2026), al poseer partes móviles que desplazan el líquido, no se puede asegurar que se cumplan las normas sanitarias con las bombas disponibles en el mercado.

2.5.3. Matriz de decisión ponderada

Las alternativas que superan el filtro se evalúan en una escala de 1 a 5 frente a cada necesidad. Se suman las multiplicaciones de estos valores con los respectivos P_j y se divide en 100. La Tabla 6 presenta esto:

Necesidad	P_j	**C1**	**C2**
Enfriamiento efectivo	16,7	3	4
Calentamiento efectivo	15,3	4	4
Tiempo de respuesta	12,2	3	4
Facilidad de uso	7,3	4	4
Limpieza e higiene	10,9	4	3
Portabilidad	5,6	4	4
Inocuidad	8,9	4	4
Protección integral	10,5	4	3
Bajo costo	6,7	4	4
Eficiencia energética	5,8	3	3
Puntaje ponderado U_a	100	**3,65**	**3,73**

Tabla 6: Matriz de decisión ponderada de las alternativas factibles.

2.5.4. Concepto seleccionado

De acuerdo con la Tabla 6, el concepto seleccionado es el baño líquido intermedio (C2), con un puntaje ponderado de 3,73, frente a 3,65 de la manga conductiva (C1). Como ambas alternativas superan el filtro de factibilidad, la diferencia se explica por su desempeño en las necesidades de mayor peso. C2 obtiene una mejor evaluación en enfriamiento efectivo ($P_j = 16{,}7$) y en tiempo de respuesta ($P_j = 12{,}2$). Esto se debe a que el líquido envuelve por completo la superficie lateral de la lata y elimina la resistencia térmica de contacto entre la lata y la manga, la cual depende fuertemente de las tolerancias del diámetro de la lata y del ajuste de la pieza. También, el baño distribuye el calor de forma uniforme sobre la carga, mientras que en la manga conductiva resulta difícil lograr un calentamiento homogéneo.

Sin embargo, C2 obtiene una menor evaluación en limpieza e higiene y en protección integral, ya que el depósito de fluido introduce riesgos de derrame, condensación y mantenimiento del fluido de trabajo que no existen en la manga. En modo frío, el fluido debe preenfriarse antes de lograr una transferencia eficaz, lo que no ocurre con la manga; en modo calor, el fluido debe elevarse por sobre 85 °C, lo que aumenta la energía requerida y afecta al tiempo objetivo de calentamiento. Estos problemas se abordarán en las etapas siguientes considerando:

- El volumen de fluido de trabajo se dimensionará mediante el modelo térmico transitorio, buscando el mínimo volumen que asegure el contacto completo con la lata y con el

recipiente, de modo de reducir la masa térmica del sistema.

- El modelo termoeléctrico evaluará la operación de los módulos Peltier con el fluido a temperaturas cercanas a 90 °C, verificando que la diferencia de temperatura resultante se mantenga dentro de los límites del kit.
- El diseño mecánico considerará un depósito sellado con tapa, aislamiento térmico y una bandeja colectora de condensado y derrames.

En cuanto a la inocuidad, la manga conductiva ofrece la ventaja de que ningún componente del equipo entra en contacto con el agua de consumo. Esta característica se incorpora al concepto seleccionado, dando lugar a una solución híbrida: el agua de consumo se calienta dentro de un recipiente removible de acero inoxidable AISI 304 sumergido en el baño, de modo que nunca entra en contacto con el fluido de trabajo, mientras que la lata se enfría cerrada dentro del mismo baño. Adicionalmente, se explorarán soluciones intermedias, como una camisa conductiva por la que circule el fluido de trabajo, siempre que se mantenga separado del agua de consumo.

Cabe destacar que la diferencia entre ambas alternativas es reducida (0,08 puntos). La ventaja de C2 en enfriamiento y tiempo de respuesta deberá confirmarse mediante el modelo térmico transitorio desarrollado en la Sección 4. Si no se confirma la ventaja, se evaluará considerar la manga conductiva.

Finalmente, al comparar con los productos de referencia de la Tabla 3, el concepto seleccionado supera a todos los productos de doble modo, como el portavasos termoeléctrico (3,38) y el mini refrigerador AstroAI (2,62), y también a los enfriadores rápidos Cooper Cooler (3,26) y SpinChill (3,57). Solo el hervidor eléctrico alcanza un puntaje levemente superior (3,74), resultado esperable al tratarse de un producto especializado en una única función. Cabe mencionar que el puntaje de C2 corresponde a la evaluación de un concepto y no de un producto terminado, por lo que deberá verificarse con el prototipo que se fabricará en el Desafío 3.

3. Arquitectura y modelos desarrollados

3.1. Modelo termoeléctrico

Para elaborar el modelo termoeléctrico transitorio y establecer sus balances de energía asociados, es fundamental caracterizar el comportamiento de los módulos termoeléctricos Peltier seleccionados (TEC1-12706). A partir de la ficha técnica del fabricante Thermonamic (Thermonamic Electronics, 2022), en la Tabla 7 se presentan las especificaciones nominales de la celda junto con los parámetros concentrados adoptados para el modelamiento.

La caracterización macroscópica del módulo se fundamenta en cuatro parámetros físicos equivalentes: el Coeficiente Seebeck efectivo (α), la Resistencia eléctrica interna equivalente (R_0), la Resistencia térmica del módulo (R_q) y la Conductancia térmica interna ($K_p = 1/R_q$).

En la literatura existen dos aproximaciones para determinar dichos valores: por un lado, la caracterización experimental de Kubov et al. (2016), la cual presenta parámetros distintos a los esperados ($\alpha = 0{,}040\,\text{V/K}$, $R_0 = 6{,}0\,\Omega$) en comparación a un módulo Peltier ejemplar del datasheet, y se atribuye a parámetros de celdas comerciales degradadas o fuera de especificación; por otro lado, el método analítico desarrollado por Dymytrov y Kubov (2017), el cual deduce los parámetros ideales a partir del punto de operación óptimo del *datasheet* del fabricante ($V_{\text{opt}} = 16{,}0\,\text{V}$, $Q_{\text{cold}} = 61{,}4\,\text{W}$ y $\Delta T_{\text{máx}} = 70\,^{\circ}\text{C}$ a $T_h = 300{,}15\,\text{K}$).

Al medir la resistencia eléctrica de las celdas Peltier utilizadas en este trabajo, se obtuvo un valor de aproximado $R_0 \approx 2{,}0\,\Omega$, lo cual confirma que los módulos se encuentran en estado óptimo y justifica la adopción de los parámetros teóricos derivados por Dymytrov y Kubov (2017).

Parámetro / Propiedad	**Símbolo**	$T_h = 27\,^{\circ}\text{C}$	$T_h = 50\,^{\circ}\text{C}$	**Unidad**
Potencia de bombeo máxima	$Q_{\text{máx}}$	61,4	66,7	W
Diferencia de temperatura máxima	$\Delta T_{\text{máx}}$	70,0	79,0	°C
Corriente máxima	$I_{\text{máx}}$	6,1	6,1	A
Voltaje máximo	$U_{\text{máx}}$	16,0	17,2	V
Resistencia del módulo (AC)	R_{mod}	2,00	2,20	Ω
Parámetros del Modelo ((Dymytrov & Kubov, 2017))		**Valor Adoptado**		
Coeficiente Seebeck efectivo	α	0,0530		V/K
Resistencia eléctrica equivalente	R_0	2,1000		Ω
Resistencia térmica del módulo	R_q	1,9500		K/W
Conductancia térmica interna	K_p	0,5130		W/K

Tabla 7: Propiedades nominales de la ficha técnica Thermonamic (Thermonamic Electronics, 2022) y parámetros caracterizados por Dymytrov y Kubov (2017) para la celda TEC1-12706.

Para determinar la caída de voltaje en los terminales del módulo $V_{\text{TEC}}(t)$, se considera la suma de la caída óhmica en la resistencia interna R_0 y la fuerza electromotriz Seebeck inducida. Esta última representa la tensión opuesta que debe vencerse debido al gradiente térmico presente entre las caras del módulo (Kubov et al., 2016):

$$V_{\text{TEC}}(t) = \alpha \cdot \big(T_h(t) - T_c(t)\big) + I(t) \cdot R_0 \quad [\text{V}] \tag{1}$$

donde:

- α: Coeficiente Seebeck efectivo del módulo (V/K) (Dymytrov & Kubov, 2017).
- $T_h(t), T_c(t)$: Temperaturas instantáneas de la cara caliente y fría, respectivamente (°C) (Kubov et al., 2016).
- $I(t)$: Corriente eléctrica continua que circula a través del módulo (A) (Kubov et al., 2016).

- R_0: Resistencia eléctrica interna equivalente (Ω) (Dymytrov & Kubov, 2017).

Asimismo, se define el potencial termoeléctrico de Peltier $Pe(T)$ para cada cara del módulo, el cual cuantifica los saltos energéticos de los electrones a una temperatura determinada (Kubov et al., 2016):

$$Pe(T) = \alpha \cdot (T + T_0) \quad [\text{V}] \tag{2}$$

Para todas las ecuaciones T es la temperatura en grados Celsius (°C) y $T_0 = 273{,}15\,\text{K}$ es la constante de conversión de grados Celsius a grados Kelvin.

En base en la red simétrica propuesta por Kubov et al. (2016), las fuentes dependientes del modelo cuantifican los tres fenómenos principales de conversión energética:

1. **Absorción térmica Peltier en el contacto frío:**

$$P_{\text{Peltier},c}(t) = Pe(T_c) \cdot I(t) = \alpha \cdot \big(T_c(t) + T_0\big) \cdot I(t) \quad [\text{W}] \tag{3}$$

2. **Generación térmica Peltier en el contacto caliente:**

$$P_{\text{Peltier},h}(t) = Pe(T_h) \cdot I(t) = \alpha \cdot \big(T_h(t) + T_0\big) \cdot I(t) \quad [\text{W}] \tag{4}$$

3. **Disipación por efecto Joule en el núcleo del semiconductor:**

$$P_{\text{Joule}}(t) = I(t)^2 \cdot R_0 \quad [\text{W}] \tag{5}$$

Debido a la simetría geométrica de los pilares semiconductores, la potencia por calor Joule generada en el interior (P_{Joule}) se distribuye equitativamente ($\frac{1}{2}P_{\text{Joule}}$) hacia la cara fría y la cara caliente (Kubov et al., 2016).

3.2. Modelo Térmico

El modelo térmico describe el transporte de calor por conducción interna, la inercia térmica transitoria de las caras del módulo y los acoplamientos térmicos hacia el ambiente y el recipiente (Kubov et al., 2016).

3.2.1. Conducción Térmica Interna e Inercia Transitoria

Debido al gradiente térmico existente entre las superficies del semiconductor, se produce un flujo de calor parasitario por conducción desde la cara caliente hacia la fría a través de la resistencia térmica interna R_q (Kubov et al., 2016):

$$P_{\text{cond}}(t) = \frac{T_h(t) - T_c(t)}{R_q} = K_p \cdot \big(T_h(t) - T_c(t)\big) \quad [\text{W}] \tag{6}$$

Asimismo, la masa de las placas cerámicas y uniones metálicas del módulo almacena o libera energía durante los regímenes transitorios. Siguiendo la formulación simétrica de Kubov et al. (2016), la capacidad calorífica total del dispositivo C_q se distribuye equitativamente ($\frac{C_q}{2}$) entre los nodos superficiales frío y caliente:

$$P_{\text{cap},c}(t) = \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_c(t)}{dt}, \quad P_{\text{cap},h}(t) = \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_h(t)}{dt} \quad \text{[W]} \tag{7}$$

3.3. Modelo energético

Se realiza un balance de conservación de la energía en los nodos superficiales del módulo, y considerando las transformaciones termoeléctricas y térmicas desarrolladas en las secciones anteriores, se determinan las potencias térmicas netas en cada cara de la celda y su acoplamiento con el sistema global.

3.3.1. Potencia térmica neta en la cara fría (T_c)

La potencia térmica neta extraída desde el exterior por la cara fría de un módulo $Q_c(t)$ equivale a la tasa de absorción por efecto Peltier de la Ecuación (3), reducida por la mitad del calor generado por efecto Joule (Ecuación (5)), la conducción térmica parasitaria desde la cara caliente (Ecuación (6)) y el almacenamiento de energía en la masa cerámica fría (Ecuación (7)) (Kubov et al., 2016):

$$Q_c(t) = \alpha \cdot \big(T_c(t) + T_0\big) \cdot I(t) - \frac{1}{2} I(t)^2 R_0 - \frac{T_h(t) - T_c(t)}{R_q} - \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_c(t)}{dt} \quad \text{[W]} \tag{8}$$

3.3.2. Potencia térmica neta en la cara caliente (T_h)

La potencia térmica neta liberada hacia el exterior por la cara caliente de un módulo $Q_h(t)$ es igual a la suma del calor generado por efecto Peltier (Ecuación (4)) y la mitad del calor Joule disipado (Ecuación (5)), descontando el calor fugado por conducción hacia la cara fría (Ecuación (6)) y la energía absorbida durante el calentamiento de la cerámica caliente (Ecuación (7)):

$$Q_h(t) = \alpha \cdot \big(T_h(t) + T_0\big) \cdot I(t) + \frac{1}{2} I(t)^2 R_0 - \frac{T_h(t) - T_c(t)}{R_q} - \frac{C_q}{2} \cdot \frac{dT_h(t)}{dt} \quad \text{[W]} \tag{9}$$

3.3.3. Acoplamiento Térmico con las Interfases Exteriores

El módulo termoeléctrico opera como una bomba de calor entre dos interfaces térmicas: la interfaz de proceso (en contacto con el recipiente de acero inoxidable y el agua a temperatura $T_w(t)$) y la interfaz ambiental (en contacto con el aire a temperatura T_{amb}).

La cara de proceso intercambia calor a través de la resistencia térmica global de contacto R_{contacto}, la cual contempla la pared del recipiente y la capa de pasta térmica. La cara ambiental intercambia calor con el entorno mediante un disipador de aluminio y ventilador caracterizado por una resistencia térmica R_{qR}.

Para un arreglo de N módulos Peltier, las temperaturas superficiales instantáneas (T_c y T_h) se relacionan con las temperaturas del proceso y del ambiente según el modo de operación:

1. **Modo Enfriamiento:** La cara fría (T_c) extrae calor del fluido, mientras que la cara caliente (T_h) rechaza la energía combinada de las N celdas hacia el ambiente:

$$T_c(t) = T_w(t) - \big(N \cdot Q_c(t)\big) \cdot R_{\text{contacto}} \tag{10}$$

$$T_h(t) = T_{\text{amb}} + \big(N \cdot Q_h(t)\big) \cdot R_{\text{qR}} \tag{11}$$

2. **Modo Calentamiento:** Al invertir la polaridad de la corriente, la cara caliente (T_h) entrega calor al fluido, mientras que la cara fría (T_c) absorbe energía térmica del aire ambiente:

$$T_h(t) = T_w(t) + \big(N \cdot Q_h(t)\big) \cdot R_{\text{contacto}} \tag{12}$$

$$T_c(t) = T_{\text{amb}} - \big(N \cdot Q_c(t)\big) \cdot R_{\text{qR}} \tag{13}$$

3.3.4. Balance de Energía Global del Recipiente de Agua

El comportamiento térmico del fluido $T_w(t)$ contenido en el recipiente de acero inoxidable se rige por la conservación de la energía en estado transitorio:

$$(m_w \cdot c_{p,w} + m_{\text{acero}} \cdot c_{\text{acero}}) \cdot \frac{dT_w(t)}{dt} = Q_{\text{útil, total}}(t) - Q_{\text{pérdidas}}(t) \tag{14}$$

donde:

- m_w, m_{acero}: Masas del agua y del recipiente de acero inoxidable (kg).
- $c_{p,w}, c_{\text{acero}}$: Calores específicos del agua (4186 J/kg · K) y del acero (500 J/kg · K).
- $Q_{\text{útil, total}}(t)$: Potencia térmica neta transferida al recipiente por los N módulos:

$$Q_{\text{útil, total}}(t) = \begin{cases} -N \cdot Q_c(t) & \text{(Modo Enfriamiento)} \\ N \cdot Q_h(t) & \text{(Modo Calentamiento)} \end{cases} \tag{15}$$

- $Q_{\text{pérdidas}}(t)$: Pérdidas de calor por convección con el aire ambiente. Las pérdidas por radiación se despreciarán.

$$Q_{\text{pérdidas}}(t) = U \cdot A \cdot \big(T_w(t) - T_{\text{amb}}\big) \quad \text{[W]} \tag{16}$$

siendo U el coeficiente global de transferencia de calor ($W/m^2 \cdot K$) y A el área superficial expuesta del recipiente (m^2).

3.4. Modelo mecánico y estructural

3.4.1. Recipiente

Para definir el modelo mecánico y estructural, primero se define el recipiente que estará en contacto con el agua de consumo (modo calentamiento) o con la lata de bebida y el baño de agua (modo enfriamiento), ya que a partir de él se definen los soportes, apoyos, uniones y la manipulación del producto. Las características que debe cumplir el recipiente son:

- Material de grado alimentario, de fácil limpieza y manipulación, y con buena conductividad térmica.
- Espacio suficiente en al menos dos paredes para fijar los conjuntos Peltier.
- Pestaña superior para apoyar el recipiente en la estructura.
- Espacio interior suficiente para sumergir una lata de bebida de 350 mL.

Para definir un recipiente que cumpla estas características, se realiza una búsqueda en comercio electrónico y en tiendas presenciales, con especial énfasis en recipientes de acero inoxidable para alimentos. Tras la búsqueda, se selecciona un contenedor gastronorma (GN), el cual se muestra en la Figura 3.



(a) Vista superior. **(b)** Vista lateral. **(c)** Verificación con lata de 350 mL.

Figura 3: Contenedor gastronorma de acero inoxidable seleccionado como recipiente.

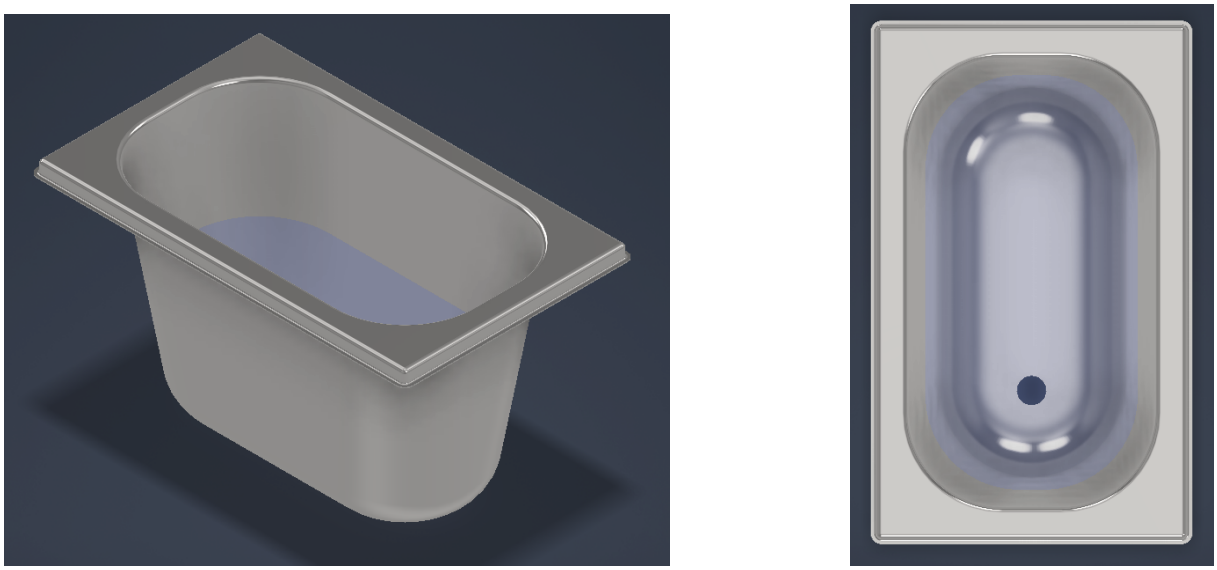
El recipiente seleccionado cumple con todas las características descritas. Sus pestañas de apoyo superiores miden 176 mm × 108 mm (largo × ancho), con una altura total de 100 mm y un espesor de pared de 0,5 mm. El fabricante declara que el material es acero inoxidable, y se verifica que una lata de bebida de 350 mL cabe en su interior. Se propone fijar los conjuntos Peltier en las paredes laterales planas de mayor dimensión del recipiente. Dado que el recipiente

es cónico, la fijación se ve favorecida, ya que el disipador puede sobresalir del recipiente sin generar interferencia, considerando también el espesor de la celda Peltier. Esta disposición se muestra en la Figura 4.



Figura 4: Disposición del conjunto Peltier sobre la pared lateral cónica del recipiente.

A continuación, se realiza el levantamiento digital del recipiente en *Autodesk Inventor*, herramienta empleada en todos los modelos digitales de este informe. Por simplicidad, se omite la pequeña pestaña que presenta el cuerpo del recipiente. Además, se modela el agua contenida en su interior: dado que la preparación de fideos instantáneos requiere cerca de 330 mL de agua caliente, se modelan 350 mL de agua para las simulaciones térmicas posteriores, como se observa en la Figura 5. Al no conocerse la designación específica del acero inoxidable del recipiente, se le asigna el material genérico “acero inoxidable”, mientras que al volumen de agua se le asigna el material “agua”.



(a) Vista isométrica. **(b)** Vista superior.

Figura 5: Modelo digital del ensamble recipiente–agua.

3.4.2. Corazón del producto

Luego, se realiza el ensamble con los conjuntos Peltier, para lo cual se utiliza un modelo digital existente del conjunto, cuyo origen se indica en la lista de materiales (BOM). Tras confirmar que corresponde exactamente al mismo modelo del conjunto Peltier adquirido, se fija un conjunto en cada pared lateral, de modo que el centro de la celda Peltier coincida con el centro de la superficie de la pared. El ensamble resultante se muestra en la Figura 6, la cual ilustra la posición de ambos conjuntos Peltier y no el nivel de agua de operación.

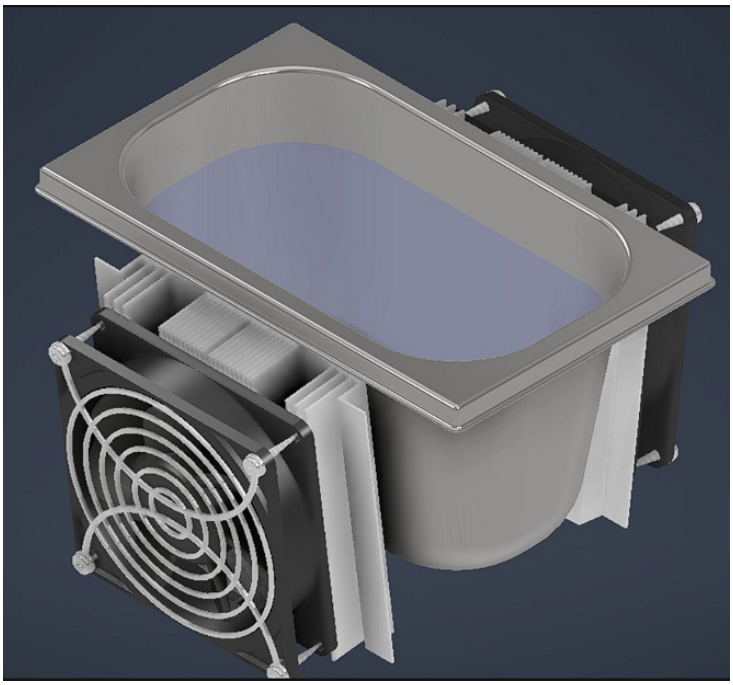


Figura 6: Vista isométrica del ensamble recipiente–agua–conjuntos Peltier (corazón del producto).

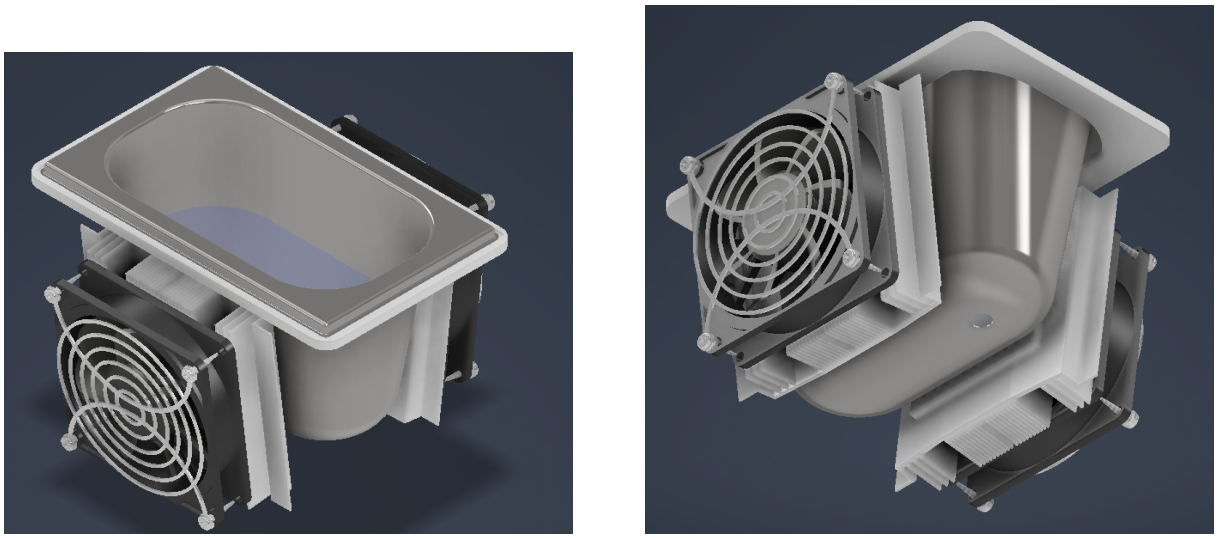
El ensamble recipiente–agua–conjuntos Peltier constituye el corazón del producto, tanto en modo calentamiento como en modo enfriamiento. Este ensamble corresponde al subsistema de contención, calentamiento del agua y enfriamiento de la bebida en lata.

3.4.3. Interfaz de ABS y soporte principal

Definido el corazón del producto, se diseña el soporte principal, el cual sostiene al recipiente y a los conjuntos Peltier, y contiene la electrónica del dispositivo. El soporte se diseña para ser fabricado mediante impresión 3D por deposición de material fundido (FDM). Sin embargo, en modo calentamiento el recipiente puede superar la temperatura de transición vítrea del PLA+, lo que comprometería la integridad del dispositivo. Por esta razón, el corazón se apoya en el soporte a través de su pestaña superior, intercalando una interfaz de ABS entre el recipiente y el soporte principal de PLA+.

En el diseño se presta especial atención al montaje del dispositivo. El corazón del producto se maneja como un conjunto, de modo que, al desarmar el producto, este pueda retirarse completo

y no por partes. El soporte principal tiene la función de apoyar al corazón, permitir la entrada de aire hacia los ventiladores y su expulsión a través de los disipadores. Además, el soporte debe restringir completamente al corazón, para que el producto se mantenga íntegro ante un volcamiento o durante su traslado. Para ello, el corazón se apoya en la pestaña superior y queda fijado mediante los tornillos de fijación de los ventiladores. La Figura 7 muestra la interfaz de ABS ensamblada con el corazón.



(a) Vista isométrica superior. **(b)** Vista isométrica inferior.

Figura 7: Interfaz de ABS ensamblada con el corazón del producto.

La interfaz cumple además la función de centrar el corazón: su zona de asentamiento es levemente mayor que el contorno exterior de la pestaña del recipiente, definiendo una holgura aproximada de 1 mm en todo el perímetro, como se observa en la Figura 8. Todo lo relacionado con la interfaz de ABS corresponde al subsistema de aislación entre el corazón y el soporte principal.

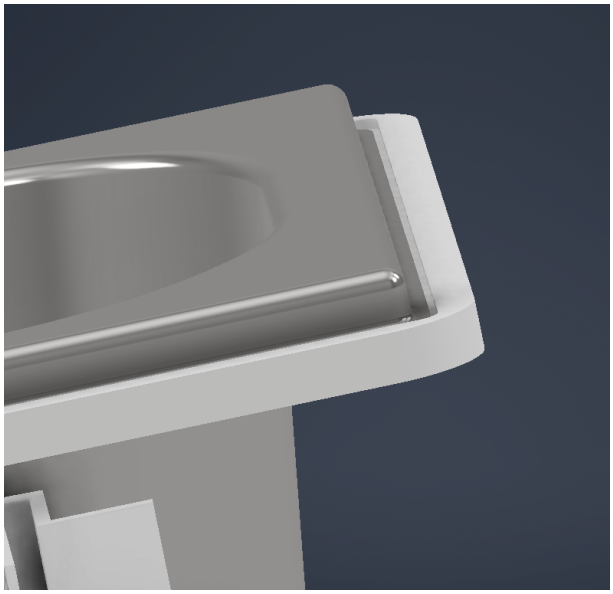
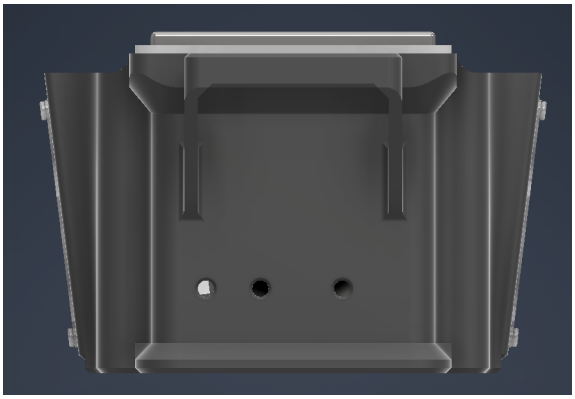


Figura 8: Detalle de la zona de asentamiento y centrado de la interfaz de ABS.

La Figura 9 presenta el soporte principal ensamblado con el corazón y la interfaz.



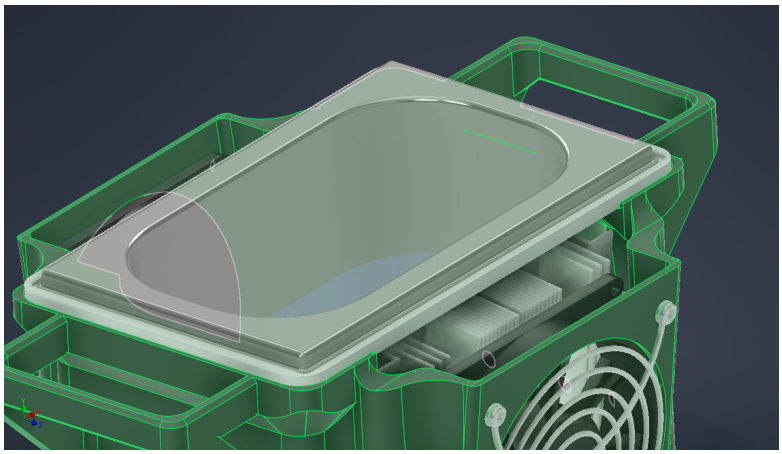
(a) Vista isométrica.



(b) Vista posterior.



(c) Vista inferior.



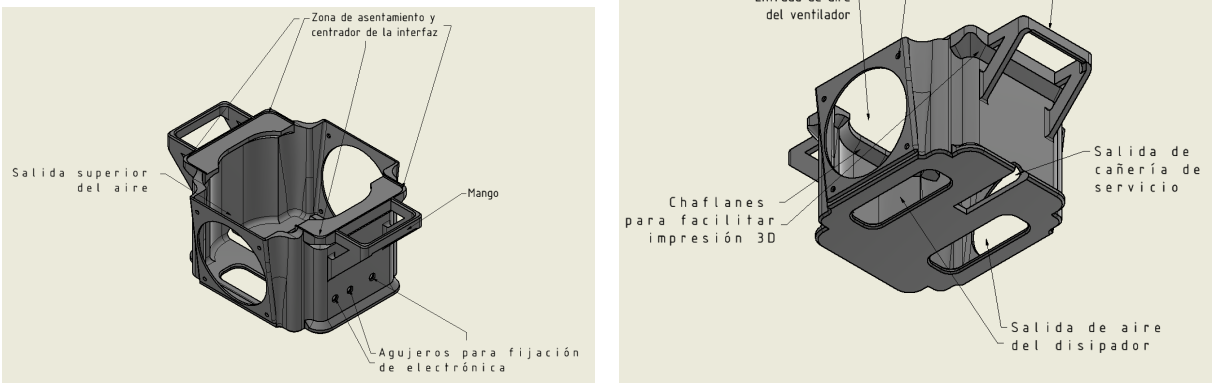
(d) Vista con el soporte en transparencia.

Figura 9: Soporte principal ensamblado con la interfaz de ABS y el corazón del producto.

Las funciones principales del soporte principal son:

- Centrar la interfaz de ABS, del mismo modo en que la interfaz centra al corazón.
- Permitir la salida de la cañería de servicio del agua de consumo.
- Restringir al corazón mediante 8 tornillos (los de fijación de los ventiladores).
- Incorporar mangos que faciliten el traslado del producto.
- Permitir la entrada y salida del aire de los ventiladores y disipadores.
- Incorporar agujeros para fijar los componentes eléctricos (Sección 3.5).
- Facilitar su fabricación mediante impresión 3D por FDM.

Cada una de estas funciones se identifica en la Figura 10. El soporte principal constituye el subsistema de contención y restricción del corazón del producto.



(a) Vista isométrica superior. **(b)** Vista isométrica inferior.

Figura 10: Funciones del soporte principal.

3.4.4. Subsistema de dispensación del agua caliente

Para dispensar el agua caliente, el recipiente cuenta con un agujero en su parte inferior (visible en la Figura 5), de modo que el agua se sirve por gravedad. El subsistema se compone de un tramo de cañería de cobre tipo M de diámetro nominal $1/4''$ y 15 mm de largo, adherido al agujero de salida del recipiente mediante masilla epóxica no tóxica, certificada para uso en agua potable. A este tramo se une un codo de 90° mediante soldadura de estaño, seguido de un tramo de la misma cañería de 25 mm de largo, al que se suelda un terminal hilo interior (HI) para ensamblar una válvula de bola de $1/4''$. A la salida de la válvula se aperna un terminal hilo exterior (HE), al cual se suelda un tramo curvo de cañería. El subsistema se muestra en la Figura 11.



(a) Vista sin soporte principal. **(b)** Vista con soporte principal.

Figura 11: Subsistema de dispensación del agua caliente.

Se selecciona cañería de cobre tipo M por ser compatible con agua potable, y un diámetro nominal de $1/4''$ para no invadir en exceso la estructura del soporte y mantener su integridad.

En la zona donde la cañería sale del soporte principal, un apoyo inferior sostiene el peso del conjunto de fittings; este presenta holguras, ya que en dicha zona se aplica aislación de algodón. Asimismo, la unión entre el recipiente y la cañería mediante masilla epóxica está diseñada para resistir el momento torsor que ejerce el usuario al abrir y cerrar la válvula de bola. Con esto, se conforma el subsistema de dispensación del agua caliente.

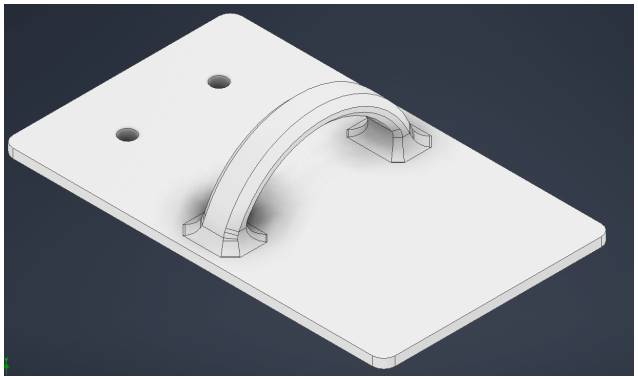
3.4.5. Aislación térmica y tapa

Si bien el soporte principal limita las corrientes de aire entre el recipiente y el soporte, no las impide por completo, ya que cuenta con entradas y salidas para el aire que refrigera los disipadores. Por esta razón, se aísla la superficie del recipiente que no queda cubierta por el soporte principal, utilizando algodón en tiras por su baja conductividad térmica, como se muestra en la Figura 12. Esta aislación también se aplica a las cañerías de servicio del agua caliente.

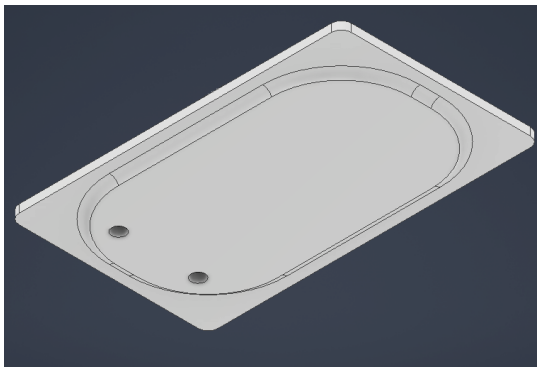


Figura 12: Aislación del recipiente mediante algodón en tiras.

En la misma línea de reducir las pérdidas energéticas, se diseña una tapa que limita la transferencia de calor entre la parte superior del recipiente y el ambiente. La tapa se fabrica en ABS, ya que en esta zona se supera la temperatura de transición vítrea del PLA+, según se demuestra en la simulación térmica y en las pruebas experimentales. Además, la tapa se reviste con cartón corrugado y papel de aluminio (apto para contacto con alimentos), de modo que el vapor de agua condense sobre el aluminio y la tapa no alcance la temperatura de transición vítrea del ABS. El diseño de la tapa se presenta en la Figura 13. Este incorpora un mango para levantarla fácilmente y dos agujeros que permiten liberar el vapor al ambiente, evitando que aumente la presión dentro del recipiente.



(a) Vista superior.



(b) Vista inferior.

Figura 13: Diseño de la tapa del recipiente.

3.4.6. Base de elevación

Por último, para servir el agua caliente por gravedad, el producto requiere un desnivel favorable respecto del vaso de fideos instantáneos. Para ello, se diseña una base que eleva el producto en 140 mm, como se muestra en la Figura 14.



Figura 14: Producto completo sobre su base de elevación.

3.4.7. Seguridad, dilatación térmica y selección de materiales

El método de dispensación del agua caliente se diseña para resguardar la seguridad del usuario, ya que retirar el agua de otra manera, por ejemplo, volcando el producto sobre el vaso de fideos, implicaría un alto riesgo de quemaduras. Por otra parte, en modo enfriamiento la lata se introduce en el recipiente junto con un baño de agua que la cubre por completo. Dadas las limitaciones del sistema, la temperatura de enfriamiento en estado estacionario no representa un riesgo para el

usuario, quien puede retirar la lata sin riesgo de quemaduras por frío. Ambas afirmaciones se respaldan mediante las simulaciones térmicas y las pruebas experimentales.

Asimismo, se consideran las dilataciones térmicas del recipiente. La única zona de contacto crítica en este aspecto es el asentamiento del recipiente sobre la interfaz de ABS, el cual contempla una holgura de 1 mm en todo el perímetro, de modo que el recipiente dispone de espacio suficiente para dilatarse. Para un caso extremo en que la pestaña superior alcance 100 °C, la dilatación térmica lineal respecto de una temperatura ambiente $T_{\text{amb}} = 20\,^{\circ}\text{C}$ es:

$$\Delta L = L_i \cdot \alpha \cdot \Delta T = 176\,\text{mm} \cdot 1{,}73 \times 10^{-5}\,^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot (100 - 20)\,^{\circ}\text{C} = 0{,}2436\,\text{mm} \tag{17}$$

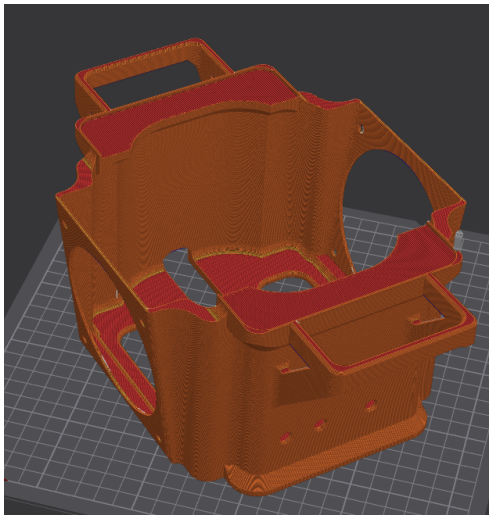
Dado que la holgura disponible es $2 \cdot \text{offset} = 2\,\text{mm}$, se verifica que no existirán problemas de dilatación térmica. Lo mismo ocurre con la holgura entre la interfaz de ABS y el soporte principal.

El soporte principal se fabrica en PLA+ por su facilidad de impresión y adquisición, considerando además que el producto no está sometido a cargas demandantes y solo debe resistir su propio peso. Aun así, el diseño se justifica mediante el análisis por elementos finitos presentado en la Sección 4. En las piezas críticas que podrían sufrir deformación térmica se emplea ABS, cuya temperatura de deformación es notablemente mayor que la del PLA+, cercana a los 90 °C. El aislante en la tapa del recipiente es indispensable, ya que el vapor calienta la zona entre el agua y la tapa. Por restricciones de presupuesto, se utiliza cartón corrugado como aislante, cuya cara en contacto con el vapor se recubre con papel de aluminio para evitar que el cartón se humedezca y para cumplir con el grado alimentario.

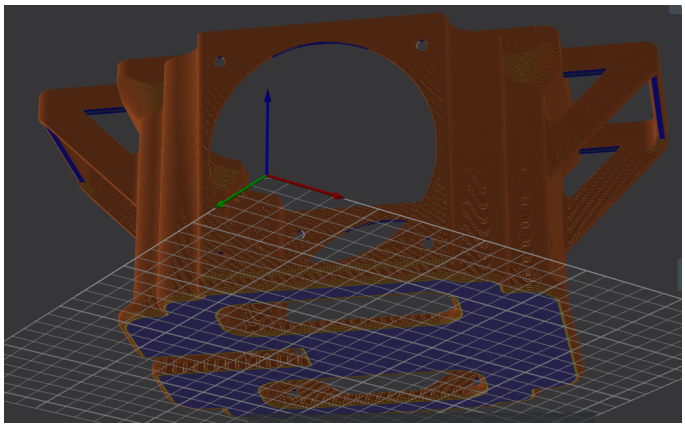
3.4.8. Consideraciones de fabricación mediante impresión 3D

Las piezas fabricadas mediante impresión 3D se diseñan considerando la facilidad de impresión, el volumen de impresión de la impresora, la resistencia a las cargas y el filamento utilizado. A continuación, se presentan la orientación de impresión y el laminado general de cada pieza.

La Figura 15 muestra el laminado del soporte principal, fabricado en PLA+. El uso de chaflanes entre las paredes y las bases horizontales reduce considerablemente el tiempo de impresión, al no requerir soportes. Las líneas azules indican zonas en voladizo; sin embargo, estas zonas se diseñan con geometrías rectas, lo que permite activar la opción de soportes solo en zonas críticas, ya que es posible imprimir voladizos rectos reduciendo la velocidad de impresión en dichas zonas. De este modo, el diseño orientado a la impresión 3D optimiza el tiempo de impresión y reduce el material utilizado.



(a) Vista isométrica.

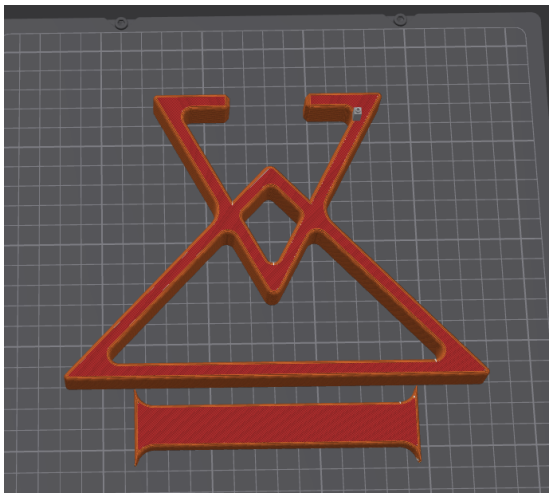


(b) Zonas en voladizo (en azul).

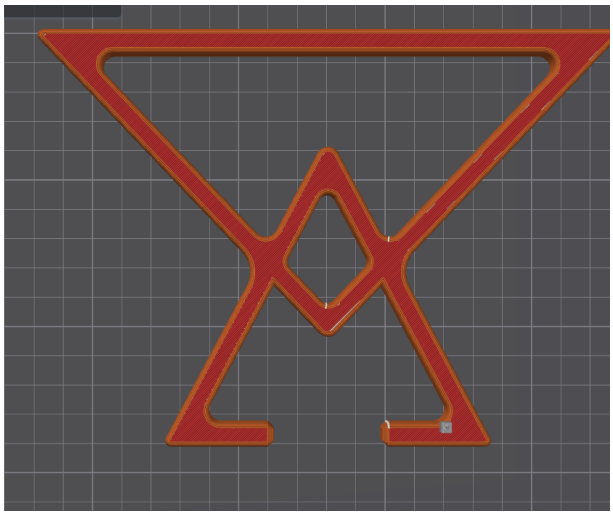
Figura 15: Orientación de impresión y laminado del soporte principal.

Las piezas obtenidas mediante FDM presentan un comportamiento transversalmente isótropo, cuyo punto débil es la unión entre capas. Dado que el soporte recibe el peso del corazón, del agua y de la lata, las capas trabajan en compresión, por lo que no existe riesgo de delaminación. El único riesgo de delaminación se encuentra en los mangos, ya que al levantar el producto se genera un momento que somete a tracción a las capas en la zona de unión de los mangos. Esto se consideró en el diseño, adoptando dimensiones capaces de soportar el peso del producto, y se verifica mediante el análisis por elementos finitos de la Sección 4.

La base del producto también se fabrica en PLA+ mediante impresión 3D. La Figura 16 muestra la orientación de impresión de las tres piezas que la componen. Su geometría simple en el plano de impresión permite fabricarlas sin soportes. Al laminar las piezas se agrega un *brim* para reducir la probabilidad de pérdida de adherencia en las esquinas.



(a) Patas y travesaño.



(b) Detalle de una pata.

Figura 16: Orientación de impresión y laminado de las piezas de la base.

Las piezas fabricadas en ABS son la interfaz y la tapa. La orientación de impresión de la interfaz es simple, como se observa en la Figura 17. El único desafío es imprimirla con un *brim* de aproximadamente 5 mm a 7 mm, para reducir la probabilidad de deformación por contracción (*warping*) propia del ABS, y en un entorno cerrado, ya sea una impresora cerrada o una impresora abierta con cerramiento.

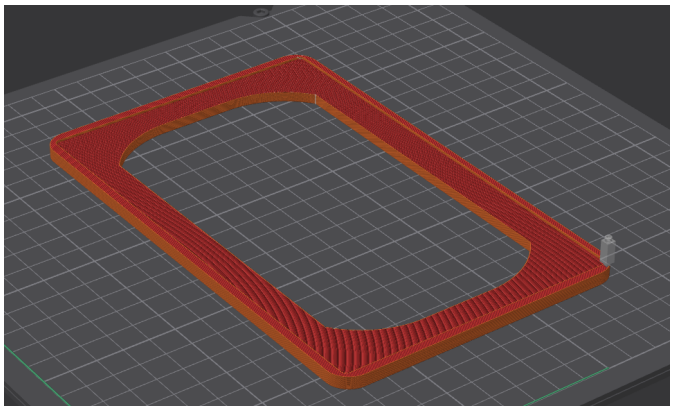
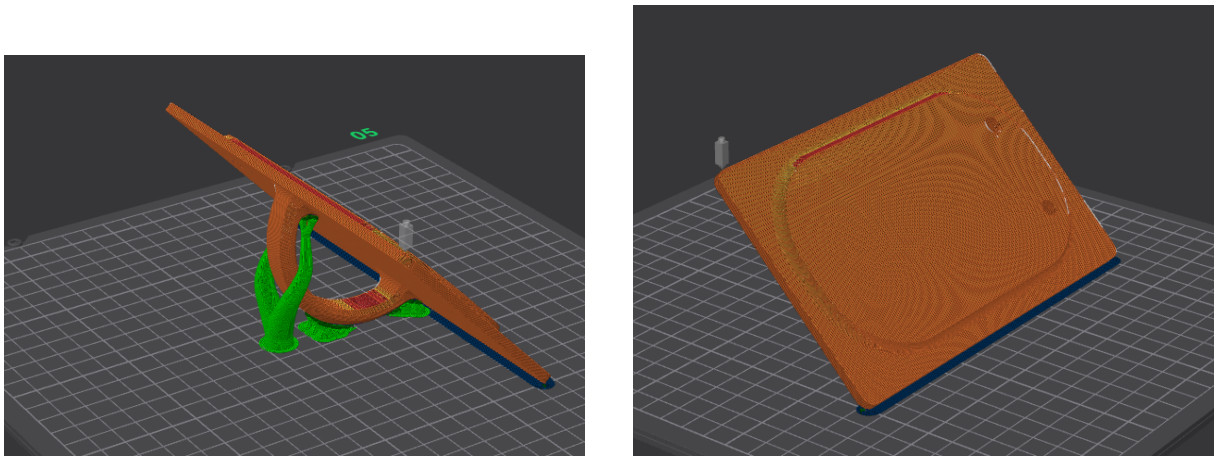


Figura 17: Orientación de impresión y laminado de la interfaz de ABS.

Finalmente, la geometría de la tapa de ABS dificulta en cierta medida su impresión. Dado que la tapa no está sometida a esfuerzos relevantes, se orienta de forma que se minimice el tiempo de impresión y el uso de soportes, lo que corresponde a una inclinación aproximada de 45°, como se muestra en la Figura 18. La reducida área de contacto con la cama disminuye la probabilidad de *warping*; sin embargo, al apoyarse sobre una esquina pequeña, se debe utilizar *brim* para asegurar su adherencia. Asimismo, se debe imprimir en un entorno cerrado para evitar el agrietamiento de las capas superiores.



(a) Vista lateral. **(b)** Vista isométrica.

Figura 18: Orientación de impresión y laminado de la tapa de ABS.

3.5. Modelo de instrumentación y control

3.5.1. Estrategia de control

Dadas las características de transferencia de calor del diseño y el presupuesto acotado del proyecto, el sistema prescinde de sensores de temperatura, microcontroladores y bombas de agua. Para mantener la simplicidad, el control es manual, ya que la propia termodinámica del producto es suficiente para limitar de forma natural las temperaturas máxima y mínima del agua.

Dado que el dispositivo se probará con una fuente de poder de laboratorio provista por el DIMM, la tensión y la corriente consumidas por el producto pueden leerse directamente en la pantalla de la fuente. El modo de funcionamiento, calentamiento o enfriamiento, lo selecciona el usuario mediante un interruptor DPDT de 6 pines.

La estrategia de control de temperatura la proporciona la termodinámica del propio sistema, por lo que no se requiere un termostato que corte la energía al alcanzar una temperatura objetivo ni un microcontrolador que gobierne sensores o actuadores. En modo calentamiento, la potencia entregada por los dos conjuntos Peltier se equilibra con las pérdidas de calor, lo que impide que el agua supere los 100 °C, pero permite alcanzar una temperatura adecuada para preparar los fideos instantáneos. En este modo se debe prestar especial atención a la temperatura de la cara caliente de la celda Peltier, ya que, si supera la temperatura de fusión de la soldadura interna, aproximadamente 138 °C, la celda se daña; las simulaciones y las pruebas experimentales demuestran que este escenario no ocurre. De forma análoga, en modo enfriamiento la temperatura del agua no desciende de 0 °C, por lo que no se forma hielo. Las temperaturas y tiempos de operación se detallan en la Sección 4.

3.5.2. Circuito eléctrico

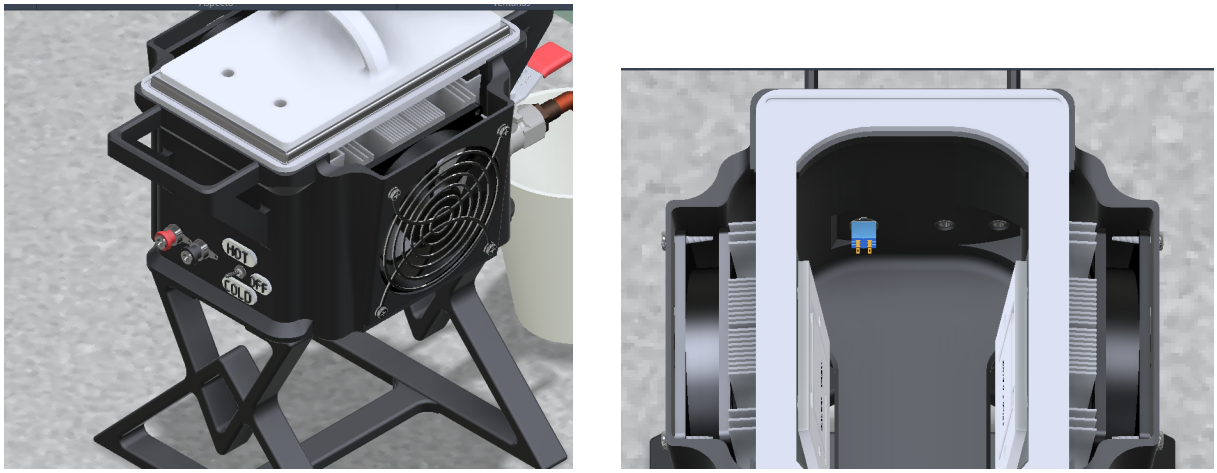
El interruptor DPDT permite invertir la polaridad del circuito de las celdas, lo que produce el cambio de modo del producto. Las dos celdas Peltier TEC1-12706 se conectan en serie, de modo que, al alimentar el sistema con 24 V de corriente continua y al tratarse de celdas idénticas, cada una opera a 12 V, mientras que la corriente es la misma que circularía por una sola celda. De igual forma, los ventiladores de ambos disipadores se conectan en serie para respetar su tensión de trabajo de 12 V.

La fuente de poder se conecta al producto mediante conectores tipo banana hembra de 4 mm. El circuito de los ventiladores se conecta directamente a estos conectores, de modo que los ventiladores funcionen siempre que el producto esté energizado, refrigerando las celdas Peltier en todo momento sin posibilidad de apagarlos mediante el interruptor, y respetando su polaridad. El interruptor DPDT también se conecta a los conectores banana y, a continuación, al circuito de los conjuntos Peltier.

Dado que la corriente por las celdas Peltier es la misma que circularía por una sola celda (entre 2 y 3 A), se conservan los cables que traen las celdas de fábrica, los cuales soportan dicha corriente. Si, por ejemplo, las celdas se conectaran en paralelo a una fuente de 12 V, la

corriente se duplicaría y sería necesario dimensionar adecuadamente el cableado. Esta es una de las ventajas de operar a 24 V con un circuito en serie.

Lo anterior se implementa en el modelo digital del producto, donde los conectores banana y el interruptor se ubican en la parte posterior, en la zona inferior del soporte principal por razones de espacio, como se observa en las Figuras 19 y 20.



(a) Conectores banana e interruptor de modo. **(b)** Vista interior del interruptor y los conectores.

Figura 19: Ubicación de los componentes eléctricos en la parte posterior del producto.

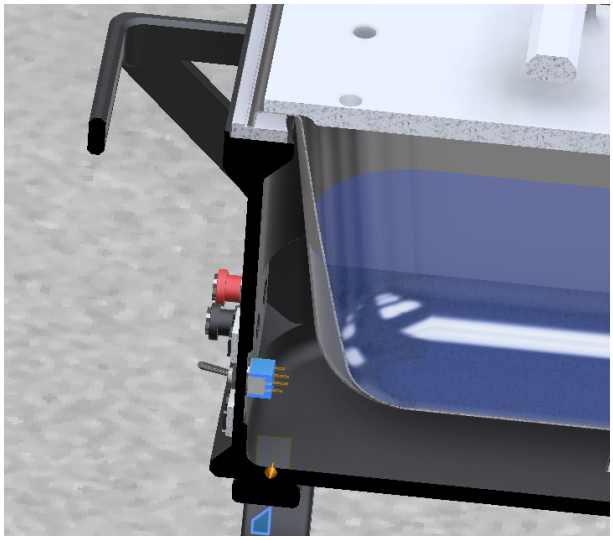


Figura 20: Vista en corte de la ubicación de los componentes eléctricos en la zona inferior del soporte principal.

La conexión eléctrica del dispositivo se presenta en el diagrama de la Figura 21.

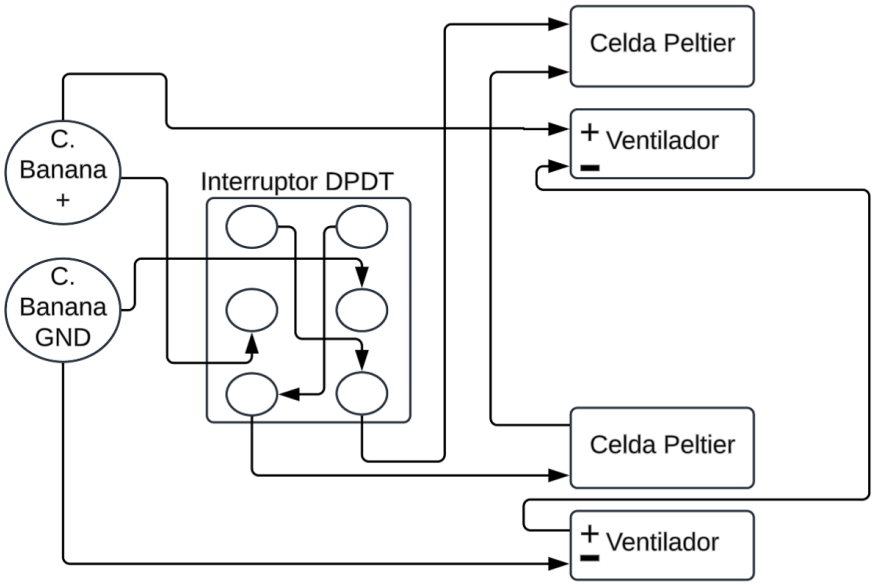


Figura 21: Diagrama de conexión eléctrica del producto.

3.5.3. Medidas de seguridad

El dispositivo debe utilizarse obligatoriamente con el volumen mínimo de agua establecido en las especificaciones del producto. Encenderlo sin agua en el recipiente podría provocar un sobrecalentamiento y fundir las celdas, por lo que el agua actúa como medida de seguridad al absorber el calor y evitar un aumento brusco de temperatura. Además, al operar con una fuente de poder de laboratorio, el sistema hereda sus protecciones, las cuales limitan la corriente ante un mal funcionamiento y protegen al sistema frente a un cortocircuito.

Para los empalmes de cables se utilizan conectores termorretráctiles con soldadura integrada, cuya temperatura de operación alcanza los 125 °C (AliExpress, s.f.), y soldadura de estaño para las conexiones del interruptor. Asimismo, se debe dejar cable suficiente para realizar las conexiones con el corazón del producto fuera del soporte, de modo que este pueda montarse y desmontarse con facilidad, aspecto que se aborda en el modelo de integración.

3.6. Modelo de integración

3.6.1. Articulación de los subsistemas

Los modelos anteriores, presentados por separado, se articulan dentro del producto de la siguiente manera. El sistema se basa en dos conjuntos Peltier, conectados según lo descrito en el modelo de instrumentación y control (Figura 21). Las celdas Peltier definen el modo de funcionamiento del producto a través del interruptor DPDT, el cual invierte la polaridad según el modo seleccionado por el usuario. Las celdas calientan o enfrían el agua contenida en el recipiente de acero inoxidable mediante su contacto directo con las paredes del recipiente. Este ensamble recipiente–agua–conjuntos Peltier constituye el corazón del producto.

El corazón se integra en el modelo mecánico y estructural, cuyo elemento principal es el soporte, encargado de apoyar y restringir correctamente al corazón. La articulación de todos los subsistemas descritos constituye la arquitectura completa del producto.

3.6.2. Secuencia de uso

La secuencia de uso del producto es la siguiente:

1. Situar el producto sobre una mesa estable.
2. Con la fuente de poder apagada, conectarla a los conectores banana, verificando que coincidan los colores.
3. Verificar que el interruptor del producto se encuentre en la posición *OFF*.
4. Cerrar la válvula de bola de servicio.
5. Verter entre 325 mL a 350 mL de agua en el recipiente de acero inoxidable.
6. En modo enfriamiento, introducir la lata de bebida en posición horizontal dentro del recipiente. En modo calentamiento, omitir este paso.
7. Colocar la tapa sobre el recipiente.
8. Seleccionar el modo deseado mediante el interruptor.
9. Encender la fuente de poder y ajustarla a 24 V de corriente continua.
10. Esperar el tiempo declarado en las especificaciones del producto para el modo seleccionado.
11. Transcurrido el tiempo, situar el interruptor en *OFF* y apagar la fuente.
12. Retirar la bebida o servir el agua caliente abriendo la válvula de bola.

3.6.3. Mantenibilidad y limpieza

El diseño modular facilita la mantenibilidad del producto, ya que la estructura impresa en 3D únicamente apoya al corazón. Al retirar los 8 tornillos de sujeción y desmontar la válvula de bola (terminal HE), el corazón completo puede extraerse hacia arriba, tras lo cual es posible desconectar el circuito eléctrico. Con el corazón fuera del soporte, se pueden realizar las operaciones de mantenimiento correspondientes y revisar el estado de las celdas Peltier y del interruptor DPDT.

Dado que el producto solo calienta o enfría agua, y que la bebida se enfría dentro de su lata sellada, su limpieza es sencilla: basta con un paño húmedo para retirar polvo o residuos. El producto no debe lavarse en el lavaplatos ni en el lavavajillas.

3.6.4. Manufactura

La manufactura se ha abordado a lo largo de los modelos anteriores. Se emplea manufactura aditiva mediante impresión 3D por FDM para las piezas descritas en el modelo mecánico y estructural. El agujero de desagüe del agua caliente se realiza con una broca de 10 mm en el punto indicado en el plano, dado que el diámetro exterior de una cañería de cobre tipo M de $1/4''$ es de 9,525 mm. Las uniones de los fittings de cobre se realizan con soldadura de estaño, mientras que la unión entre la cañería de cobre y el recipiente se realiza con masilla epóxica de grado alimentario. El procedimiento detallado de armado del producto se presenta en la Sección 6.

3.6.5. Gestión de la condensación

La condensación se controla mediante la aislación de algodón aplicada sobre el recipiente. Este material actúa como barrera física que mantiene la temperatura de la cavidad interna, comprendida entre el soporte principal y el recipiente, por sobre el punto de rocío del ambiente. De este modo, el aire de la cavidad no alcanza la saturación (humedad relativa de 100 %), lo que evita la condensación sobre el metal y protege el circuito eléctrico ubicado en el interior.

4. Simulaciones y justificación físico-matemática

4.1. Simulación térmica - Python - Balance de Energía

En primer lugar se realizó un modelo simplificado producto del modelo termoeléctrico de los módulos Peltier, el modelo térmico y modelo energético. Las simplificaciones se realizaron debido a los instrumentos de medición disponibles como de aquellos parámetros a controlar. La simulación realizada en Python tiene como objetivo calibrarse y validarse de manera experimental para ajustarse a la respuesta temporal de temperatura del agua a calentar y lata a enfriar.

4.1.1. Simplificaciones

Debido a que se realizaron mediciones de corriente a un voltaje fijo, y que los módulos Peltier se colocan en serie, se utiliza la corriente entregada por la fuente de voltaje directamente a los balances de energía, utilizando la función de interpolación *interp1d* de *numpy*.

Además, se utilizan las propiedades derivadas de los módulos Peltier, expuestas en el modelo termoeléctrico, como constantes a lo largo de todo el proceso y conocidas, por lo tanto se utilizan los resultados de Dymytrov y Kubov (2017).

Se utiliza un régimen cuasi-estacionario en las caras de cada módulo Peltier. Debido a la dificultad para medir de manera constante la temperatura de ambas caras de los módulos, se desprecia la capacidad calorífica de las superficies cerámicas $\left(\frac{C_q}{2}\frac{dT_c}{dt}\right) \approx 0$ y $\left(\frac{C_q}{2}\frac{dT_h}{dt}\right) \approx 0$. Esto

permite quedar con una sola EDO temporal (T_w) en conjunto con un sistema algebraico lineal para las temperaturas superficiales T_c y T_h.

Para simplificar la temperatura del agua en esta simulación, se asume una mezcla perfecta del fluido y una resistencia térmica despreciable, por lo que el la temperatura del fluido T_w representa un único valor para todo el volumen de agua.

Con respecto al modelo energético global, se simplifican las pérdidas por conducción, convección natural y radiación superficial en un único término de pérdidas térmicas UA (W/K). Además, se calcula la capcidad calorífica total del sistema como la supa ponderada entre la masa y el calor específico de cada material o fluido. Para esto último se asume lo siguiente para el modo calentar y el modo enfriar:

- **Modo calentar:**

$$C_{sistema} = m_w c_w + m_{acero} c_{acero}$$

- **Modo enfriar:**

$$C_{sistema} = m_{bebida} c_{bebida} + m_{aluminio} c_{aluminio} + m_w c_w + m_{acero} c_{acero}$$

4.1.2. Objetivo simulación y variables

El objetivo de esta simulación realizada en *Python* es predecir el comportamiento del sistema, específicamente, predecir el comportamiento temporal de la temperatura del agua o lata. Para esto, necesita ser ajustada debido a variables que no son conocidas, y son: la resistencia térmica de contacto $R_{contacto}$ [K/W] (que aborda la resistencia térmica de la pasta térmica y el espesor del acero inoxidable), la resistencia térmica del disipador R_{qR} [K/W] y el término de pérdidas térmicas UA.

La calibración se realizará mediante algoritmo genético de la librería *pymoo*, con una población de 30 individuos y con 50 generaciones. Se optimizará la minimización del RMSE. Los rangos para cada variable son $R_{contacto} \in [0,001; 10]$, $R_{qR} \in [0,01; 10]$ y $UA \in [0,001; 5]$.

4.1.3. Modo de operación

El algoritmo responderá de acuerdo a qué tipo de simulación se realizará, si será el modo calentamiento (*heating*) o el modo enfriamiento (*cooling*). De acuerdo a cada modo, se resolverá el siguiente balance de ecuaciones.

Modo calentar

Las celdas Peltier operan de forma que la cara caliente (T_h) queda acoplada térmicamente al acero del recipiente (T_w) a través de la resistencia de contacto R_{contacto}, mientras que la cara fría (T_c) absorbe calor del aire ambiente (T_{amb}) a través del disipador (R_{qR}).

El sistema de ecuaciones a resolver corresponde al siguiente:

Balance en el nodo Frío (T_c):

$$\frac{T_{\text{amb}} - T_c}{N \cdot R_{\text{qR}}} = \alpha(T_c + T_0)I - \frac{1}{2}I^2R_0 - \frac{T_h - T_c}{R_q} \tag{18}$$

Balance en el nodo caliente (T_h):

$$\frac{T_h - T_w}{N \cdot R_{\text{contacto}}} = \alpha(T_h + T_0)I + \frac{1}{2}I^2R_0 - \frac{T_h - T_c}{R_q} \tag{19}$$

La potencia útil de calor entregado Q_{flujo} es:

$$Q_{\text{flujo}} = N \cdot Q_h = \frac{T_h - T_w}{R_{\text{contacto}}} \tag{20}$$

Y la temperatura del agua aumenta según:

$$\frac{dT_w}{dt} = \frac{Q_{\text{flujo}} - UA \cdot (T_w - T_{\text{amb}})}{m_w c_{p,w} + m_{\text{acero}} c_{\text{acero}}} \tag{21}$$

Modo enfriar

Al invertir la polaridad de corriente (o la posición del módulo), la cara fría (T_c) queda acoplada al baño de agua de acople que rodea la lata (T_w) mediante R_{contacto}, mientras que la cara caliente (T_h) disipa la energía hacia el aire ambiente (T_{amb}) a través de R_{qR}.

El sistema de ecuaciones a resolver corresponde al siguiente:

Balance en el nodo Frío (T_c):

$$\frac{T_w - T_c}{N \cdot R_{\text{contacto}}} = \alpha(T_c + T_0)I - \frac{1}{2}I^2R_0 - \frac{T_h - T_c}{R_q} \tag{22}$$

Balance en el nodo caliente (T_h):

$$\frac{T_h - T_{\text{amb}}}{N \cdot R_{\text{qR}}} = \alpha(T_h + T_0)I + \frac{1}{2}I^2R_0 - \frac{T_h - T_c}{R_q} \tag{23}$$

La potencia útil de calor entregado Q_{flujo} es:

$$Q_{\text{flujo}} = N \cdot Q_c = \frac{T_w - T_c}{R_{\text{contacto}}} \tag{24}$$

Y la temperatura del agua aumenta según:

$$\frac{dT_w}{dt} = \frac{-Q_{\text{flujo}} - UA \cdot (T_w - T_{\text{amb}})}{C_{\text{sistema}}} \tag{25}$$

4.1.4. Calibración y sensibilidad

Se realizó la calibración en el modo calentar, considerando una medición de temperatura en el centro del volumen de agua durante 45 minutos. El detalle de esta calibración, se realizará en la siguiente sección, sin embargo, se presentan los resultados de las variables óptimas en la regresión de la respuesta del sistema, y posteriormente la sensibilidad de la variación de ciertos parámetros. La temperatura inicial del sistema es la temperatura ambiente (21,5°C), como también se considera una masa de 330 gramos de agua y 207 gramos de acero inoxidable.

Las variables óptimas encontradas con un RMSE de 1,8269°C son:

- $R_{contacto} = 8,0375$ K/W
- $R_{qR} = 1,9562$ K/W
- $UA = 0,001$ W/K

Los resultados son:

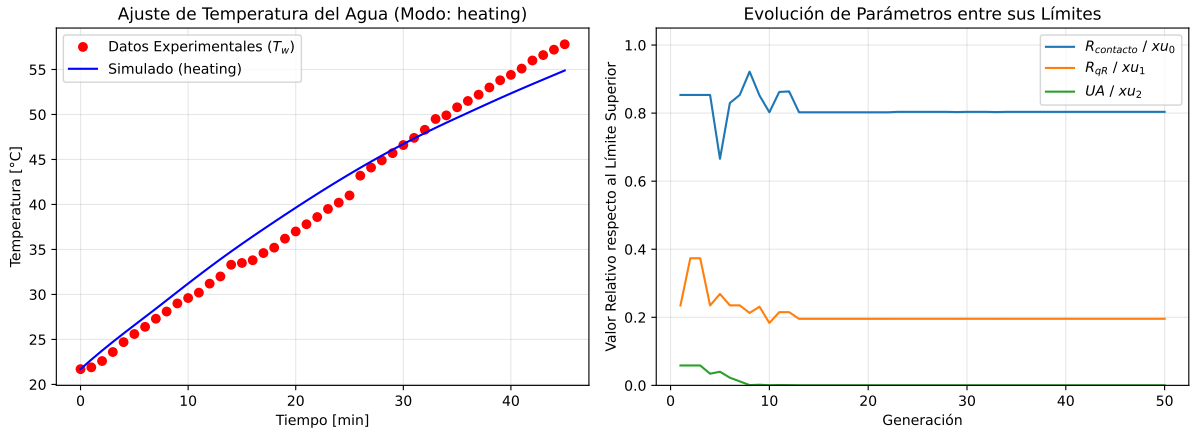


Figura 22: Resultados calibración experimento en modo caliente con medición central de temperatura.

El análisis de sensibilidad al variar la temperatura ambiente, la masa de agua y la corriente eléctrica son:

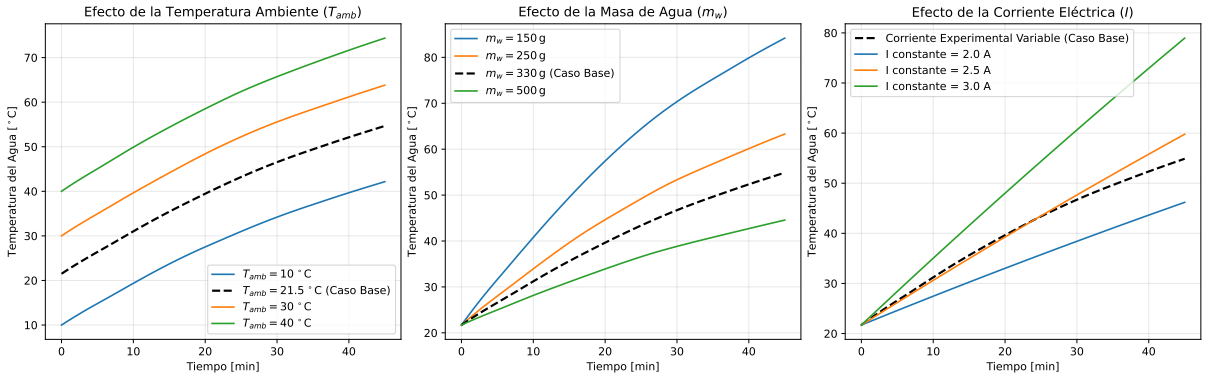


Figura 23: Análisis de sensibilidad para T_{amb}, m_w y $I(t)$.

El análisis de sensibilidad al variar las variables de entrada son:

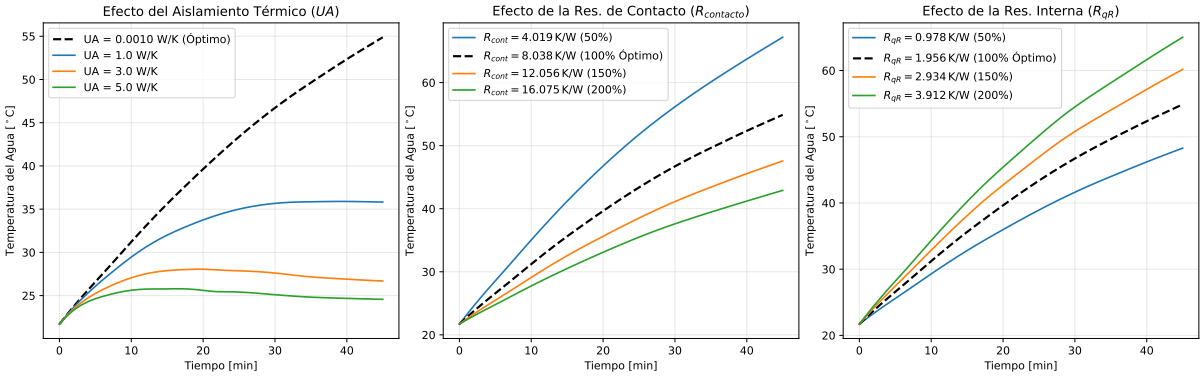


Figura 24: Análisis de sensibilidad para $R_{contacto}$, R_{qR} y UA.

4.2. Simulación térmica - Nastran

El objetivo de esta simulación en Nastran es poder observar el gradiente térmico que se genera al interior de recipiente. Para poder lograr esto, únicamente se emplean 3 objetos en la simulación para representar el modelo energético y reducir el costo computacional. Estos objetos corresponden al agua, al recipiente de acero inoxidable y los módulos Peltier.

Para caracterizar correctamente el modelo térmico, se relacionan los objetos que están en contacto en la configuración, tipo módulos Peltier-recipiente y recipiente-agua. Debido a la despreciable pérdida de calor con el entorno, debido al aislamiento del sistema, únicamente existe el coeficiente de convección natural mínimo en la superficie superior del recipiente con el ambiente. Además, se considera un equivalente en el coeficiente de convección que ejemplifique el escenario experimental (50 W/m^2K).

Se mantienen las propiedades térmicas del acero y del agua. El volumen de agua aproximado del CAD es de 373 g de agua a diferencia al modelo simulado en *Python*, a pesar de ser diferente al expuesto en el modelo térmico simulado en *Python*, gracias al análisis de sensibilidad se puede despreciar el efecto de la variación de 40 g agua por sobre el simulado. Además, se considera un flujo variable de calor útil que es en resultado de la simulación realizada en *Python*, por lo tanto, se entrega un flujo de calor variable en las piezas representativas de los módulos Peltier. El resultado en 45 minutos se observa en la Figura 25. Además en la misma Figura 25 se observa un claro gradiente considerable de temperatura dentro del volumen de agua, de aproximadamente 15°C, por lo que puede existir un error considerable en el lugar donde se mide la temperatura en el experimento.

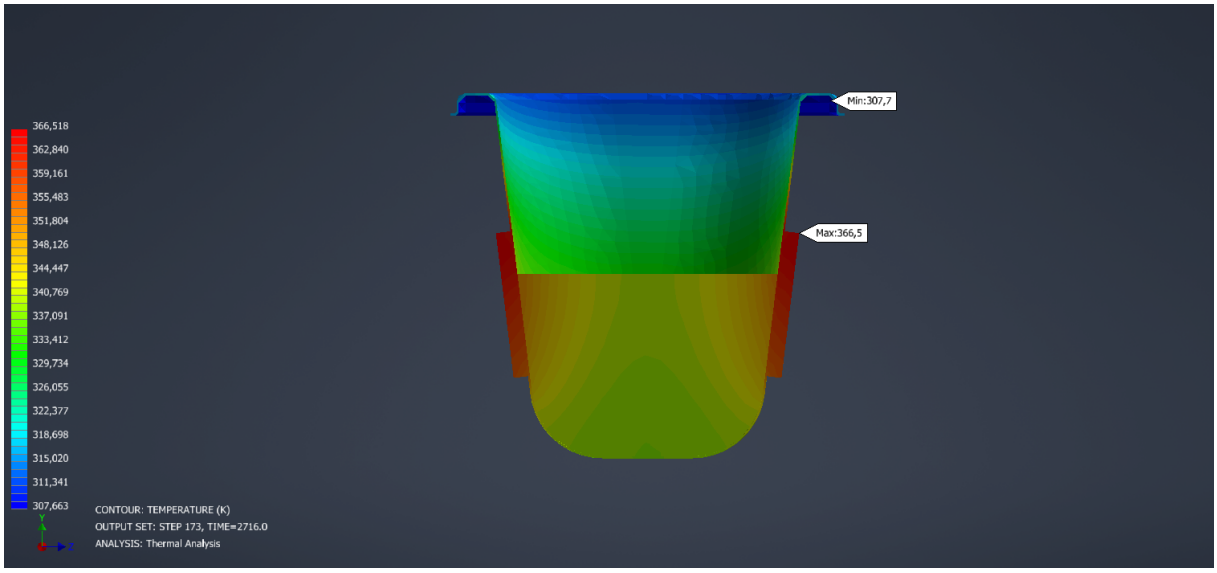


Figura 25: Resultado simulación Nastran en el modo calentar.

4.3. Simulación estructural

La evaluación estructural del producto se realiza mediante dos simulaciones estáticas por el método de elementos finitos (FEA) en *Autodesk Inventor*: la primera somete a la estructura principal a cargas severas de compresión y desvío, y la segunda evalúa los mangos de agarre durante el levantamiento del producto. En ambos casos, el informe completo de análisis de tensión generado por el software se adjunta junto con este informe.

4.3.1. Simulación estática de la estructura principal ante cargas severas

Fenómeno físico. Se simula la deformación elástica y la concentración de esfuerzos en el soporte principal sometido a cargas severas, con el fin de determinar si el diseño estructural propuesto resiste cargas superiores a las de operación.

Ecuaciones gobernantes. El análisis se basa en las ecuaciones de la elastostática lineal, es decir, en la ley de Hooke generalizada, cuya forma unidimensional es:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \tag{26}$$

Para evaluar la falla se utiliza el criterio de la energía de distorsión de von Mises, el cual compara el esfuerzo equivalente σ_{VM} con el límite de fluencia del material S_y (Norton, 1999):

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}}, \qquad n = \frac{S_y}{\sigma_{VM}} \tag{27}$$

donde σ_1, σ_2 y σ_3 son los esfuerzos principales y n es el factor de seguridad.

Supuestos y simplificaciones. Para reducir el costo computacional, se eliminan del ensamble los conjuntos Peltier, el agua contenida en el recipiente, el interruptor DPDT, los conectores banana y los fittings de cobre. De este modo, la simulación considera únicamente el soporte principal, la interfaz de ABS, el recipiente y la base del producto. Además, los materiales se modelan como isótropos.

Propiedades de los materiales. Dado que la biblioteca de materiales de *Autodesk Inventor* no incluye el PLA, se asignan los siguientes materiales:

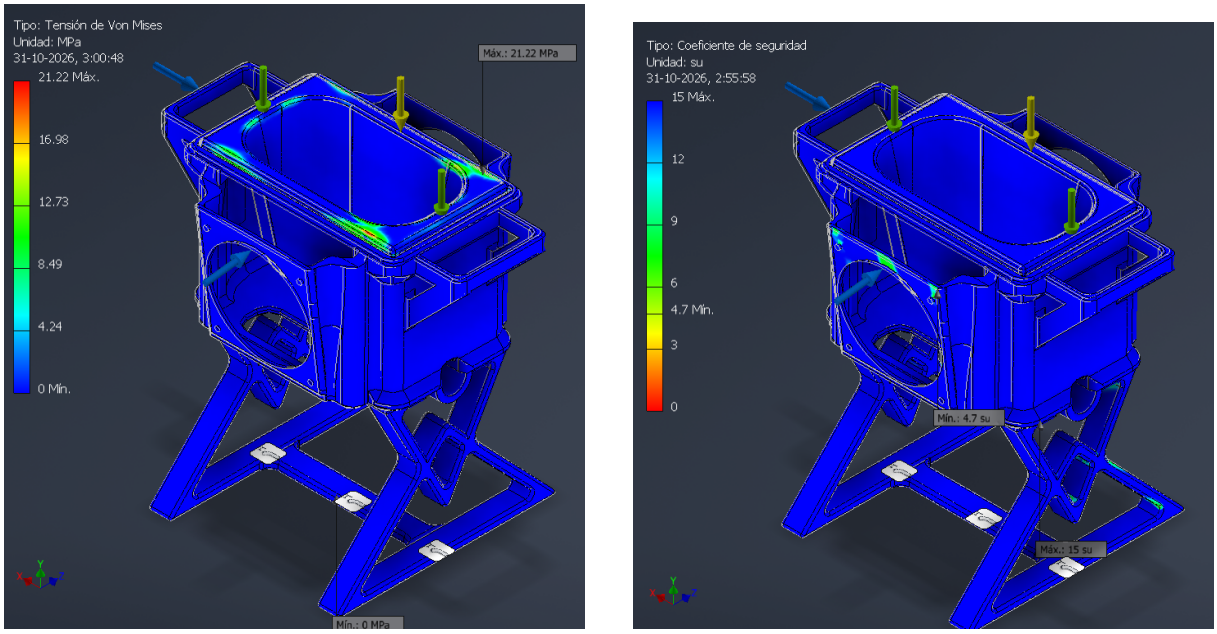
- Soporte principal: "plástico, negro" (en representación del PLA+).
- Interfaz: ABS.
- Recipiente: acero inoxidable.
- Base (patas de apoyo): "plástico, negro" (en representación del PLA+).

Cargas y condiciones de borde. Las cargas aplicadas son las siguientes:

- El peso propio de los componentes considerados.
- Dos fuerzas de compresión de 300 N cada una, aplicadas en los apoyos de la interfaz sobre el soporte principal.
- Dos fuerzas perpendiculares de desvío de 20 N cada una.

Para restringir el ensamble, se aplica una condición de empotramiento en la cara inferior de la base del producto, que corresponde a la superficie en contacto con la mesa.

Técnica numérica y resultados. La simulación se resuelve mediante FEA para estática lineal en *Autodesk Inventor*. La Figura 26 presenta la distribución del esfuerzo de von Mises y del factor de seguridad.



(a) Esfuerzo de von Mises. **(b)** Factor de seguridad.

Figura 26: Resultados de la simulación estática de la estructura principal ante cargas severas.

Interpretación de los resultados. Los resultados indican que la estructura opera muy por debajo del límite de fluencia de sus materiales, lo que demuestra una alta resistencia mecánica para su contexto de uso. El esfuerzo máximo de von Mises alcanza 21,22 MPa y se concentra en la pestaña superior del recipiente. Por su parte, el factor de seguridad mínimo es de 4,7 y se ubica en la zona del ventilador del disipador de la celda Peltier, como consecuencia de la fuerza de desvío aplicada en dicho lugar. En las patas de apoyo, el factor de seguridad alcanza un valor similar al mínimo, del orden de 5, mientras que el resto de la estructura no presenta concentraciones de esfuerzos.

Estos resultados validan la geometría del soporte, confirmando que los espesores actuales de las paredes y de la base de apoyo son adecuados. El objetivo del análisis es castigar al modelo con cargas severas, ya que las piezas impresas en 3D no son completamente sólidas, sus propiedades no son isótropas y su rigidez disminuye con el aumento de temperatura de algunas piezas. Aun considerando estos factores, los resultados validan la geometría propuesta.

Análisis de sensibilidad. No se realiza un análisis de sensibilidad variando las cargas, ya que las fuerzas aplicadas representan una situación poco realista para el contexto del producto. El propósito de esta simulación no es estudiar el efecto de la variación de las cargas, sino castigar al ensamble por los motivos antes expuestos.

4.3.2. Simulación estática de los mangos de agarre y su unión con el soporte principal

Fenómeno físico. Esta simulación busca determinar la deformación elástica y el factor de seguridad del producto durante su levantamiento para trasladarlo. La zona crítica corresponde a

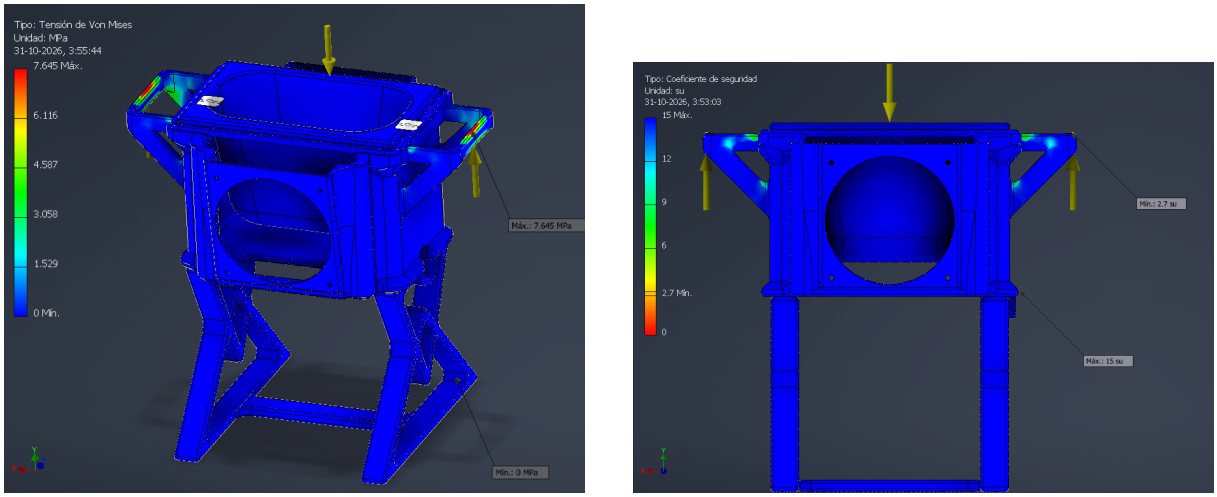
los mangos, por lo que interesa conocer la distribución de esfuerzos en ellos. Al igual que en la simulación anterior, se aplica una fuerza de castigo por los mismos motivos.

Ecuaciones gobernantes. Las ecuaciones que gobiernan la simulación son las mismas de la simulación anterior: la ley de Hooke generalizada (Ecuación (26)) y el criterio de falla de von Mises (Ecuación (27)).

Supuestos y simplificaciones. Se asume que la carga dinámica de un tirón brusco puede modelarse como una carga estática equivalente, y que los materiales son isótropos. El ensamble de prueba y la asignación de materiales son idénticos a los de la simulación anterior.

Cargas y condiciones de borde. Se aplican tres fuerzas: el peso propio y dos fuerzas de levantamiento de 200 N cada una, aplicadas en la zona inferior de cada mango. El ensamble se restringe mediante una condición de empotramiento en el apoyo donde se asienta la interfaz, para representar la inercia y la resistencia que opone el peso del producto al ser levantado.

Técnica numérica y resultados. Se utiliza FEA en régimen estático con el mismo software. La Figura 27 presenta los resultados relevantes.



(a) Esfuerzo de von Mises. **(b)** Factor de seguridad.

Figura 27: Resultados de la simulación estática de los mangos de agarre durante el levantamiento del producto.

Interpretación de los resultados. Los resultados demuestran que los mangos y la estructura en general soportan adecuadamente las cargas de tracción generadas al levantar el dispositivo. El esfuerzo máximo de von Mises alcanza 7,645 MPa y se concentra en la parte superior del mango y en sus vértices. Esta distribución es esperable bajo una solicitación de flexión, y su valor máximo se encuentra por debajo del límite de fluencia del material asignado (“plástico, negro”,

en representación del PLA+), lo que confirma que el mango no sufrirá deformaciones plásticas al levantar el producto.

El factor de seguridad mínimo es de 2,7 y se ubica en la zona superior del mango, lo que constituye un margen robusto. No se observan otras concentraciones de esfuerzos ni disminuciones del factor de seguridad en el resto de la estructura. Por lo tanto, el mango actúa como una pieza fusible que resguarda la integridad del recipiente ante una sobrecarga durante el levantamiento, ya que en tal caso es muy probable que falle el mango sin afectar al resto de la estructura.

Con esta segunda simulación se validan las decisiones geométricas del diseño mecánico y estructural, confirmando que los espesores del mango y de la estructura en general son adecuados para resistir el peso dinámico del sistema. Un factor de seguridad mínimo de 2,7 mitiga el riesgo de falla por delaminación entre capas de impresión, lo que permite conservar el diseño propuesto.

Análisis de sensibilidad. Se omite el análisis de sensibilidad, ya que las cargas de impacto simuladas cubren holgadamente los peores escenarios de operación.

5. Caracterización, calibración y validación inicial

Esta sección presenta la evidencia experimental empleada para caracterizar el conjunto Peltier, calibrar el modelo térmico y realizar una validación inicial de sus predicciones. Para mantener la independencia entre ambos procesos, los datos utilizados para ajustar los parámetros del modelo provienen de ensayos en modo calentamiento, mientras que la validación se realiza con un ensayo distinto, en modo enfriamiento. La Tabla 8 resume los ensayos realizados y el propósito de cada uno; sus registros completos se encuentran en el Anexo A.

Ensayo	**Modo**	**Carga**	**Medición**	**Duración**	**Propósito**
Exploratorios	Frío y calor	350 mL	Comprobación táctil	30 y 45 min	Factibilidad del concepto
Preliminar (29/10)	Calor	330 mL	Corriente	40 min	Caracterización del kit Peltier
Calibración (31/10)	Calor	330 mL	Corriente y T_w en el centro	45 min	Calibración del modelo térmico
Medición en pared (31/10)	Calor	330 mL	Corriente y T_w junto a la pared	35 min	Comparación con la simulación térmica
Validación (31/10)	Frío	300 mL + lata	Corriente, T_w y temperatura de la bebida	40 min	Validación inicial

Tabla 8: Resumen de los ensayos experimentales realizados.

5.1. Caracterización del kit Peltier

5.1.1. Ensayos exploratorios de factibilidad

Antes de realizar las simulaciones térmicas, no se sabía con certeza si los dos conjuntos Peltier serían capaces de acercarse a la temperatura objetivo de cada modo. Por esta razón, primero se realizaron dos ensayos para determinar si dos celdas Peltier son suficientes para calentar agua para preparar fideos instantáneos y para enfriar una bebida. Estos ensayos entregan información para iterar el diseño propuesto; en particular, permiten determinar si es necesario incorporar resistencias eléctricas para alcanzar temperaturas más altas en modo calentamiento.

El objetivo de estos ensayos es validar el diseño de forma rápida. Para ello, se ensambla el corazón del producto, compuesto por el recipiente y los dos conjuntos Peltier, y se mantiene a una altura aproximada de 100 mm para que el aire pueda salir del disipador por la parte inferior. Los conjuntos Peltier se alimentan con una fuente de poder de 24 V de corriente continua y una capacidad máxima de 6,5 A, mediante un circuito similar al presentado en la Sección 3.5, con la diferencia de que la polaridad se invierte manualmente en lugar de mediante el interruptor DPDT.

Al momento de realizar estos ensayos aún no se disponía de instrumentos de medición, por lo que el diseño se evaluó mediante comprobación térmica táctil a intervalos regulares. Los ensayos se realizaron sin aislación en el recipiente y con un volumen de agua de 350 mL. Los resultados fueron satisfactorios: en modo enfriamiento, tras 30 minutos de operación continua, el agua alcanza una temperatura fría y refrescante. En modo calentamiento, tras 45 minutos, si bien no se observa ebullición, sí aparecen burbujas de vapor distribuidas en el volumen de agua, y la comprobación táctil indica una temperatura elevada, estimada entre 70 y 80 °C. Aunque estos ensayos no permiten validar por completo el modo calentamiento, sí demuestran que es posible aproximarse a su temperatura objetivo.

5.1.2. Ensayo preliminar con medición de potencia

Validado el modo enfriamiento, se requería confirmar el modo calentamiento para descartar por completo el uso de resistencias adicionales. Para ello, se repite el ensayo de calentamiento, esta vez con 330 mL de agua, con el objetivo de preparar un vaso de fideos instantáneos. En este ensayo solo se contaba con un multímetro, con el cual se mide la corriente del circuito; dado que la fuente opera a tensión constante, la potencia eléctrica se determina como:

$$P_{\text{elec}} = V \cdot I \tag{28}$$

El calentamiento se mantuvo durante 40 minutos, tras lo cual el agua se vierte en el vaso de fideos instantáneos. Después de 5 minutos de cocción con el vaso tapado, los fideos quedan cocidos, como se observa en la Figura 28. La temperatura ambiente se estima a partir de la temperatura informada por un servicio meteorológico para la ubicación y hora del ensayo.

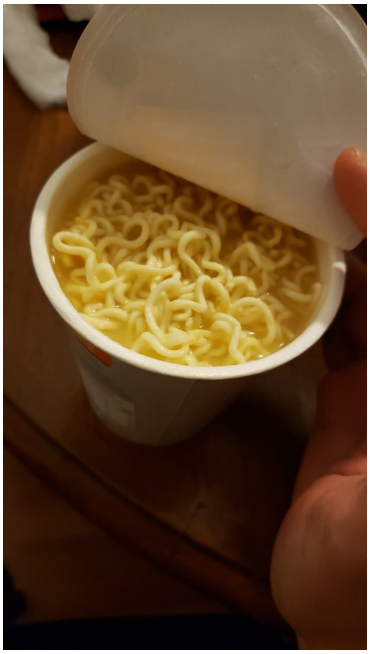


Figura 28: Fideos instantáneos preparados con el agua del ensayo preliminar.

La Figura 29 presenta la potencia eléctrica por celda Peltier registrada durante el ensayo (Tabla 11). Se incluyen barras de error de ±7 %, ya que durante el ensayo se observó un comportamiento oscilatorio del multímetro, presumiblemente por batería baja, lo que constituye una fuente de incertidumbre a considerar. Al comienzo del ensayo la potencia disminuye hasta valores inferiores a 60 W, y posteriormente se estabiliza en torno a 60 W, valor que corresponde a la potencia nominal de una celda Peltier TEC1-12706.

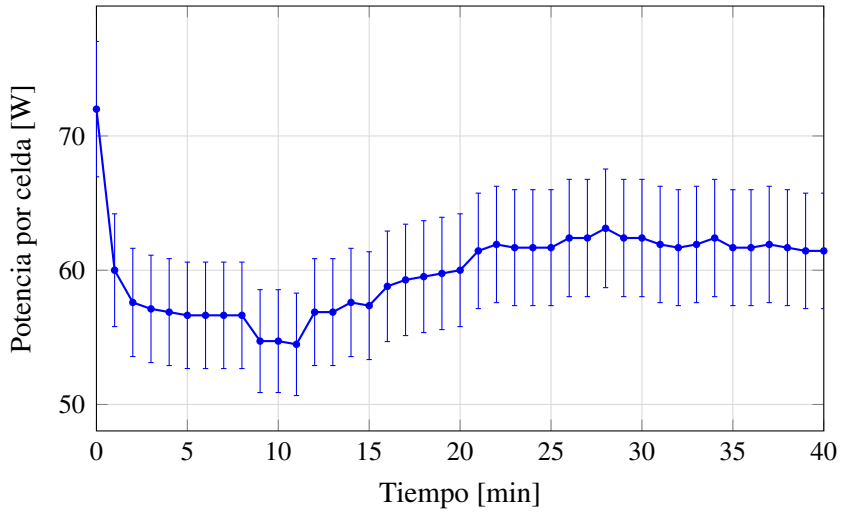


Figura 29: Potencia eléctrica por celda Peltier en el ensayo preliminar de calentamiento, con barras de error de ±7 %.

5.2. Ensayos para la calibración del modelo térmico

Tras los ensayos preliminares, se realizan dos ensayos en modo calentamiento: uno destinado a calibrar el modelo térmico y otro a compararlo con la simulación térmica. En ambos se reutiliza el corazón ensamblado en los ensayos anteriores, ahora con aislación, y se registran cada minuto la corriente del circuito y la temperatura del agua.

5.2.1. Ensayo de calibración con medición en el centro del recipiente

El procedimiento es similar al de los ensayos anteriores. Primero se conectan los ventiladores a la bornera de la fuente de poder, respetando su polaridad. Las celdas Peltier se conectan con polaridad inversa, de modo que calienten por la cara en contacto con el recipiente. Al circuito de las celdas se incorpora un interruptor, para controlar el inicio del ensayo y del registro de corriente y temperatura. Luego, se vierten 330 mL de agua en el recipiente y se esperan unos minutos para que el conjunto alcance el equilibrio térmico (Figura 30a).

Para reducir las pérdidas térmicas del agua, se coloca un plato sobre el recipiente junto con algodón (Figura 30b). La punta del termómetro se ubica aproximadamente en el centro del volumen de agua, suspendida desde el plato (Figura 30c). A continuación, se coloca el plato sobre el recipiente y se inicia el registro de la corriente y la temperatura del agua durante 45 minutos, suponiendo que la temperatura ambiente medida antes del ensayo se mantiene constante.



(a) Montaje del ensayo.



(b) Aislación con algodón.

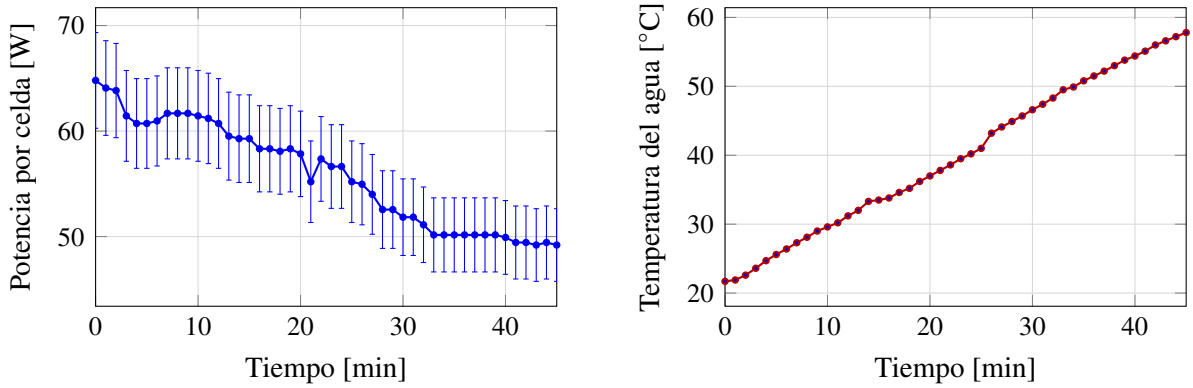


(c) Termómetro suspendido del plato.

Figura 30: Montaje experimental del ensayo de calibración.

La Figura 31 presenta los resultados del ensayo (Tabla 12). A diferencia del ensayo preliminar, la potencia por celda Peltier disminuye de forma aproximadamente lineal y no se estabiliza en

60 W, sino que llega a valores cercanos a 50 W; nuevamente, esto podría deberse a la falla del multímetro. Por su parte, la temperatura del agua en el centro del recipiente alcanza cerca de 58 °C, bastante por debajo de la temperatura de ebullición. Sin embargo, dado que el objetivo del modo calentamiento es preparar fideos instantáneos y no hervir agua, el objetivo se cumple, ya que los fideos nuevamente quedan cocidos (Figura 32).



(a) Potencia eléctrica por celda (±7 %).

(b) Temperatura del agua en el centro del recipiente.

Figura 31: Resultados del ensayo de calibración en modo calentamiento.

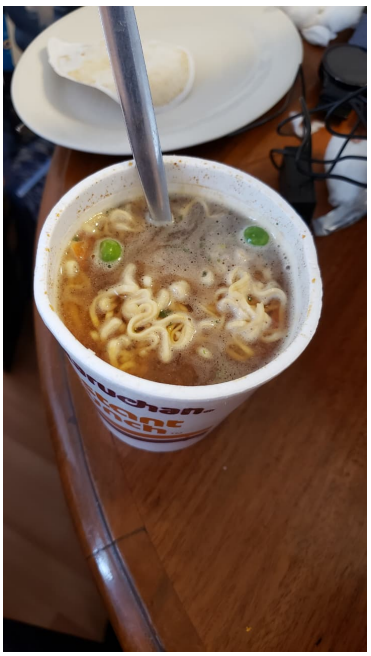


Figura 32: Fideos instantáneos preparados con el agua del ensayo de calibración.

Calibración modelo térmico - Python

Para la calibración se utilizó la corriente medida en este experimento en el cual se mide la temperatura en el centro del volumen de agua. Esto se realiza con el fin de tener un valor representativo del estado del agua en el tiempo t. Se considera que esta aproximación tenga errores, y se puede observar en la simulación de Nastran en la Figura 25, pero ayuda a observar

el comportamiento del modelo termodinámico ante perturbaciones en la entrada de datos y es posible analizar la realidad de los datos considerados como se observó en el análisis de sensibilidad respectivo de este modelo térmico en *Python*.

De acuerdo con la respuesta a la calibración del sistema, se observa una buena respuesta a la aislación, debido a las pérdidas mínimas de calor al tener la variable UA en 0,001 W/K. Además, se observa una elevada resistencia térmica de 8,0375 K/W, lo que puede representar la posición en donde se mide la temperatura del agua, además, se observa una baja resistencia térmica en el lugar del disipador (1,9562 K/W), lo que demuestra un aporte significativo en el momento de aumentar la temperatura del sistema. En el análisis de sensibilidad en la Figura 24 se observa los efectos de aumentar las pérdidas de calor en el sistema, que disminuye la temperatura final del agua con una curva logarítmica pronunciada; como también se observa el efecto de aumentar la resistencia térmica del agua, que al aumentarla disminuye la temperatura del agua; y también se observa una respuesta física lógica a que aumentar la resistencia del disipador, ya que la cara fría de un módulo Peltier al aumentar su temperatura puede superar la temperatura ambiente y se desea que el calor sea disipado en el ambiente.

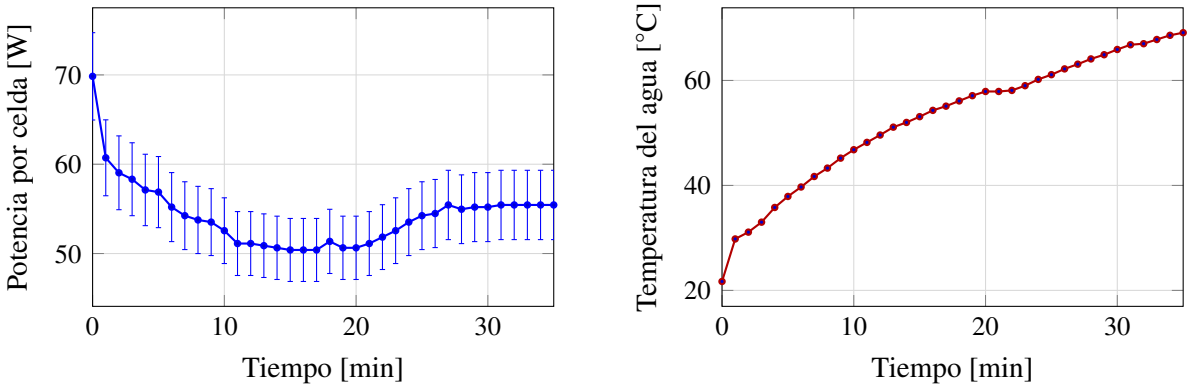
5.2.2. Ensayo con medición junto a la pared del recipiente

El procedimiento de este ensayo es idéntico al anterior, con la diferencia de que la temperatura del agua se mide lo más cerca posible de la pared del recipiente, junto a la zona donde se ubica la celda Peltier, como se muestra en la Figura 33. El calentamiento se mantiene durante 35 minutos, con el fin de determinar si este tiempo es suficiente para preparar los fideos instantáneos y de registrar datos para comparar con los resultados de la simulación térmica.



Figura 33: Ubicación del termómetro junto a la pared del recipiente.

La Figura 34 presenta los resultados del ensayo (Tabla 13). Nuevamente, la temperatura no se acerca al punto de ebullición del agua; sin embargo, por tercera vez, los fideos instantáneos quedan cocidos tras 6 minutos de cocción. Se determina que 35 minutos es el tiempo mínimo para preparar fideos instantáneos bajo las condiciones ambientales descritas, ya que en este ensayo los fideos alcanzan un punto *al dente*, mientras que en los dos ensayos anteriores quedaron completamente cocidos.



(a) Potencia eléctrica por celda (±7 %).

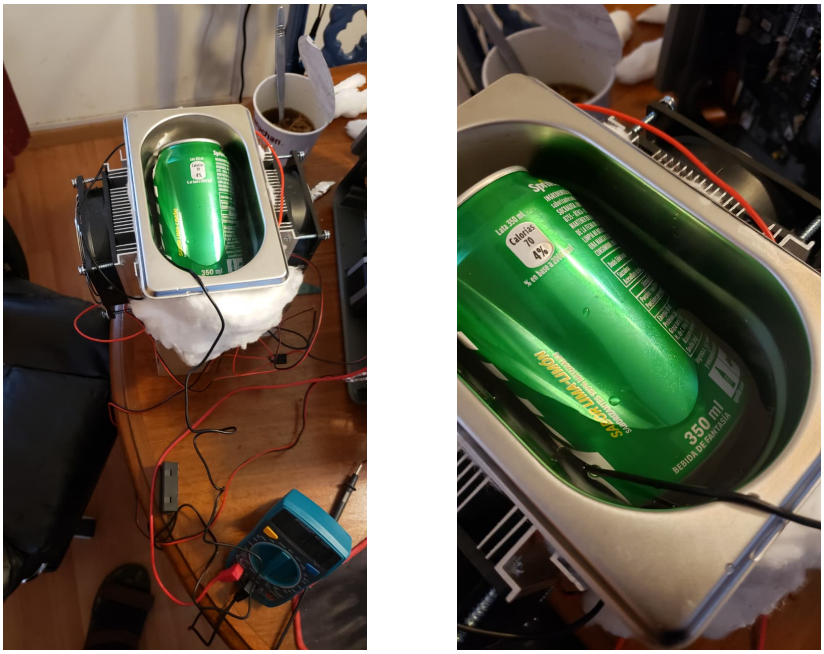
(b) Temperatura del agua junto a la pared.

Figura 34: Resultados del ensayo en modo calentamiento con medición junto a la pared del recipiente.

5.3. Validación inicial

Para evaluar experimentalmente la capacidad predictiva del modelo térmico calibrado con los ensayos anteriores, se realiza un nuevo ensayo cuyos datos se comparan con las predicciones del modelo bajo las mismas condiciones. Para que la comparación sea válida, este ensayo debe ser distinto de los utilizados en la calibración.

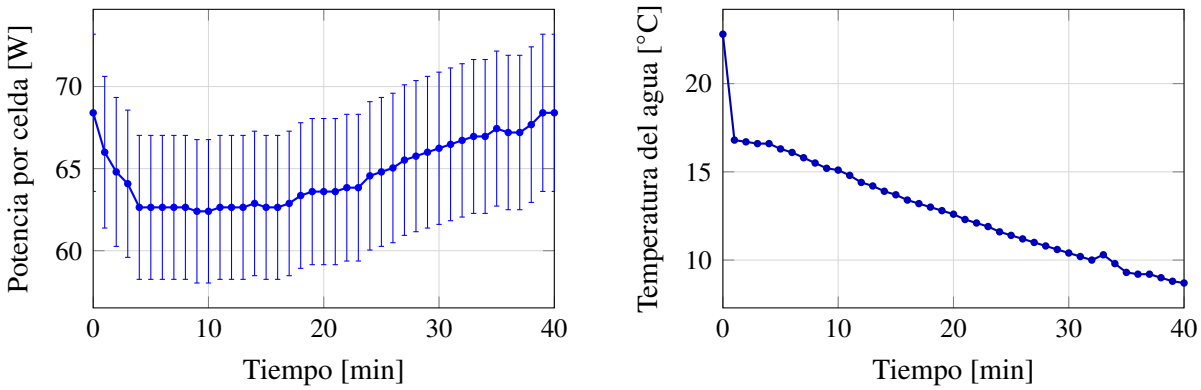
El corazón se mantiene con la aislación, pero esta vez se ensaya el modo enfriamiento: se vierten 300 mL de agua y se introduce una lata de bebida de 350 mL en el recipiente (Figura 35a). Para operar en este modo, se invierte la polaridad respecto de los ensayos anteriores, y la corriente se registra con el multímetro conectado en serie. Al igual que en los ensayos anteriores, se utiliza el plato como tapa, con algodón entre el plato y el recipiente. Dado que la lata está sellada, se registra la temperatura del agua ubicando la punta del termómetro entre la lata y la pared del recipiente, es decir, cerca de la celda Peltier (Figura 35b). Cabe señalar que la lata no queda completamente sumergida: aproximadamente la mitad se encuentra bajo el agua y la otra mitad en contacto con el aire del recipiente.



(a) Montaje del ensayo. **(b)** Ubicación del termómetro.

Figura 35: Montaje experimental del ensayo de validación en modo enfriamiento.

El ensayo tiene una duración de 40 minutos y sus resultados se presentan en la Figura 36 (Tabla 14).



(a) Potencia eléctrica por celda (±7 %). **(b)** Temperatura del agua entre la lata y la pared.

Figura 36: Resultados del ensayo de validación en modo enfriamiento.

Tras los 40 minutos de ensayo, la temperatura del agua en la zona medida es de aproximadamente 9 °C, lo que representaría una temperatura fría y refrescante. Sin embargo, esta no corresponde necesariamente a la temperatura de la bebida. Por ello, al finalizar el ensayo se retira la lata, se abre y se mide la temperatura de la bebida en varios puntos de su interior, con los resultados de la Tabla 9.

Zona de la lata	**Temperatura** [°C]
Sumergida	12,6
Sumergida	13,3
Expuesta al aire	14,0
Expuesta al aire	16,3
Expuesta al aire	15,9

Tabla 9: Temperatura de la bebida medida en distintos puntos al finalizar el ensayo de validación.

Se observa una diferencia de temperatura dentro de la bebida, debida a que la lata no se sumerge por completo. Tras consumir la bebida, el evaluador la describe según la Tabla 10.

Aspecto	**Opinión del evaluador**
Sensación al beberla	Agradable y fresca. Refrescante. No se siente tan refrescante como una bebida que ha estado todo el día en el refrigerador.

Tabla 10: Evaluación sensorial de la bebida al finalizar el ensayo de validación.

Con los datos registrados durante este ensayo, se procede a comparar los resultados experimentales con las predicciones del modelo térmico.

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación

7. Resultados y discusión

8. Conclusiones

Referencias Bibliográficas

AliExpress. (s.f.). *Conectores termorretráctiles con soldadura integrada para empalme de cables*. Consultado el 31 de octubre de 2026, desde https://es.aliexpress.com/item/1005003683312441.html

AstroAI. (s.f.). *Mini Fridge 4 Liter/6 Can, AC/DC Portable Thermoelectric Cooler and Warmer*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.astroai.com/mini-fridge-4liter-6can-white/ap/100056343

Culligan Water Spain. (2024). *¿Cómo funciona un dispensador de agua?* https://www.culligan.es/como-funciona-un-dispensador-de-agua/

Drinkstuff. (s.f.). *Cooper Cooler Rapid Beverage and Wine Chiller*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.drinkstuff.com/products/ehint.asp?ID=644

Dymytrov, Y., & Kubov, V. (2017, mayo). *Simple method of thermoelectric cooler (Peltier device) parameters determination based on datasheet and modeling results*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34263.68004

Falabella. (s. f.). *Dispensador de agua friocaliente con ventilador*. https://www.falabella.com/falabella-cl/product/154714285/dispensador-de-agua-friocaliente-con-ventilador/154714286

HUBOT Electronics. (2026). *Mini Bomba de Agua Sumergible 12V DC*. https://hubot.cl/producto/mini-bomba-agua-sumergible-12v-240-l-hr-3m-sku-99/

Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2007). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (6.ª ed.). John Wiley & Sons.

Kubov, V. I., Dymytrov, Y. Y., & Kubova, R. M. (2016). LTspice-model of thermoelectric Peltier-Seebeck element. *2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)*, 47-51. https://doi.org/10.1109/ELNANO.2016.7493007

Mercado Libre. (s. f.). *Dispensador de agua con compresor y mini nevera Dali DCR005 frío/caliente*. https://www.mercadolibre.cl/dispensador-de-agua-con-compresor-y-mini-nevera-dali-dcr005-friocaliente/p/MLC29045089

Norton, R. L. (1999). *Diseño de máquinas*. Prentice Hall.

OttoCast. (s.f.). *12V Car Cup Cooler & Warmer*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://ottocast.com/it/products/12v-car-cup-cooler-warmer

PcComponentes. (s.f.). *Severin WK 3462 Hervidor de Viaje 0,5 L 1100 W*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.pccomponentes.com/severin-wk-3462-hervidor-de-viaje-05l-1100w-blanco

Peltier Power. (s. f.). *The Beer Cooler Design Log*. https://www.peltier-power.com/design-log/the-beer-cooler

Reviewed. (s.f.). *Chill a Beer in Less Than a Minute with SpinChill*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://reviewed.com/refrigerators/news/chill-a-beer-in-less-than-a-minute-with-spinchill

RV Travel. (s.f.). *RV 12V Cooler/Warmer Cup for Road Trips*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.rvtravel.com/rv-12v-cup-cooler-warmer-road-trips/

The Manual. (s.f.). *SpinChill Drink Chiller*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://themanual.com/?p=53212

Thermonamic Electronics. (2022). *Specification of Thermoelectric Module TEC1-12706*. Consultado el 31 de octubre de 2026, desde https://www.thermonamic.com/pro_view.asp?id=806

A. Datos experimentales

En este anexo se presentan los registros completos de los ensayos descritos en la Sección 5. Los datos se encuentran además en formato CSV en la carpeta `datos/` de los archivos de respaldo.

t [min]	I [A]	P [W]
0	3,00	72,00
1	2,50	60,00
2	2,40	57,60
3	2,38	57,12
4	2,37	56,88
5	2,36	56,64
6	2,36	56,64
7	2,36	56,64
8	2,36	56,64
9	2,28	54,72
10	2,28	54,72
11	2,27	54,48
12	2,37	56,88
13	2,37	56,88
14	2,40	57,60
15	2,39	57,36
16	2,45	58,80
17	2,47	59,28
18	2,48	59,52
19	2,49	59,76
20	2,50	60,00
21	2,56	61,44
22	2,58	61,92
23	2,57	61,68
24	2,57	61,68
25	2,57	61,68
26	2,60	62,40
27	2,60	62,40
28	2,63	63,12
29	2,60	62,40
30	2,60	62,40
31	2,58	61,92
32	2,57	61,68
33	2,58	61,92
34	2,60	62,40
35	2,57	61,68
36	2,57	61,68
37	2,58	61,92
38	2,57	61,68
39	2,56	61,44
40	2,56	61,44

Tabla 11: Registro del ensayo preliminar de calentamiento (29/10, 330 mL de agua, sin medición de temperatura). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente estimada: 19 °C.

t [min]	I [A]	P [W]	T_w [°C]
0	2,70	64,80	21,7
1	2,67	64,08	21,9
2	2,66	63,84	22,6
3	2,56	61,44	23,6
4	2,53	60,72	24,7
5	2,53	60,72	25,6
6	2,54	60,96	26,4
7	2,57	61,68	27,3
8	2,57	61,68	28,1
9	2,57	61,68	29,0
10	2,56	61,44	29,6
11	2,55	61,20	30,2
12	2,53	60,72	31,2
13	2,48	59,52	32,0
14	2,47	59,28	33,3
15	2,47	59,28	33,5
16	2,43	58,32	33,8
17	2,43	58,32	34,6
18	2,42	58,08	35,2
19	2,43	58,32	36,2
20	2,41	57,84	37,0
21	2,30	55,20	37,8
22	2,39	57,36	38,6
23	2,36	56,64	39,5
24	2,36	56,64	40,2
25	2,30	55,20	41,0
26	2,29	54,96	43,2
27	2,25	54,00	44,1
28	2,19	52,56	44,9
29	2,19	52,56	45,7
30	2,16	51,84	46,6
31	2,16	51,84	47,4
32	2,13	51,12	48,3
33	2,09	50,16	49,5
34	2,09	50,16	49,9
35	2,09	50,16	50,8
36	2,09	50,16	51,5
37	2,09	50,16	52,2
38	2,09	50,16	53,0
39	2,09	50,16	53,8
40	2,08	49,92	54,4
41	2,06	49,44	55,1
42	2,06	49,44	56,0
43	2,05	49,20	56,6
44	2,06	49,44	57,2
45	2,05	49,20	57,8

Tabla 12: Registro del ensayo de calibración en modo calentamiento (31/10, 330 mL de agua, termómetro en el centro del recipiente). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente: 21,5 °C.

t [min]	I [A]	P [W]	T_w [°C]
0	2,91	69,84	21,7
1	2,53	60,72	29,8
2	2,46	59,04	31,1
3	2,43	58,32	33,0
4	2,38	57,12	35,8
5	2,37	56,88	37,9
6	2,30	55,20	39,7
7	2,26	54,24	41,7
8	2,24	53,76	43,3
9	2,23	53,52	45,2
10	2,19	52,56	46,8
11	2,13	51,12	48,2
12	2,13	51,12	49,6
13	2,12	50,88	51,1
14	2,11	50,64	52,0
15	2,10	50,40	53,1
16	2,10	50,40	54,3
17	2,10	50,40	55,1
18	2,14	51,36	56,1
19	2,11	50,64	57,1
20	2,11	50,64	57,9
21	2,13	51,12	57,9
22	2,16	51,84	58,1
23	2,19	52,56	59,0
24	2,23	53,52	60,2
25	2,26	54,24	61,1
26	2,27	54,48	62,2
27	2,31	55,44	63,1
28	2,29	54,96	64,1
29	2,30	55,20	64,9
30	2,30	55,20	65,9
31	2,31	55,44	66,8
32	2,31	55,44	67,0
33	2,31	55,44	67,8
34	2,31	55,44	68,6
35	2,31	55,44	69,1

Tabla 13: Registro del ensayo en modo calentamiento con medición junto a la pared (31/10, 330 mL de agua). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente: 21,5 °C.

t [min]	I [A]	P [W]	T_w [°C]
0	2,85	68,40	22,8
1	2,75	66,00	16,8
2	2,70	64,80	16,7
3	2,67	64,08	16,6
4	2,61	62,64	16,6
5	2,61	62,64	16,3
6	2,61	62,64	16,1
7	2,61	62,64	15,8
8	2,61	62,64	15,5
9	2,60	62,40	15,2
10	2,60	62,40	15,1
11	2,61	62,64	14,8
12	2,61	62,64	14,4
13	2,61	62,64	14,2
14	2,62	62,88	13,9
15	2,61	62,64	13,7
16	2,61	62,64	13,4
17	2,62	62,88	13,2
18	2,64	63,36	13,0
19	2,65	63,60	12,8
20	2,65	63,60	12,6
21	2,65	63,60	12,3
22	2,66	63,84	12,1
23	2,66	63,84	11,9
24	2,69	64,56	11,6
25	2,70	64,80	11,4
26	2,71	65,04	11,2
27	2,73	65,52	11,0
28	2,74	65,76	10,8
29	2,75	66,00	10,6
30	2,76	66,24	10,4
31	2,77	66,48	10,2
32	2,78	66,72	10,0
33	2,79	66,96	10,3
34	2,79	66,96	9,8
35	2,81	67,44	9,3
36	2,80	67,20	9,2
37	2,80	67,20	9,2
38	2,82	67,68	9,0
39	2,85	68,40	8,8
40	2,85	68,40	8,7

Tabla 14: Registro del ensayo de validación en modo enfriamiento (31/10, 300 mL de agua y lata de 350 mL, termómetro entre la lata y la pared). Tensión de la fuente: 24 V; temperatura ambiente: 21,5 °C.